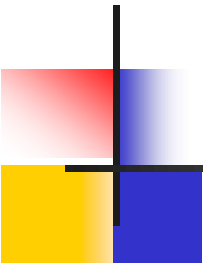
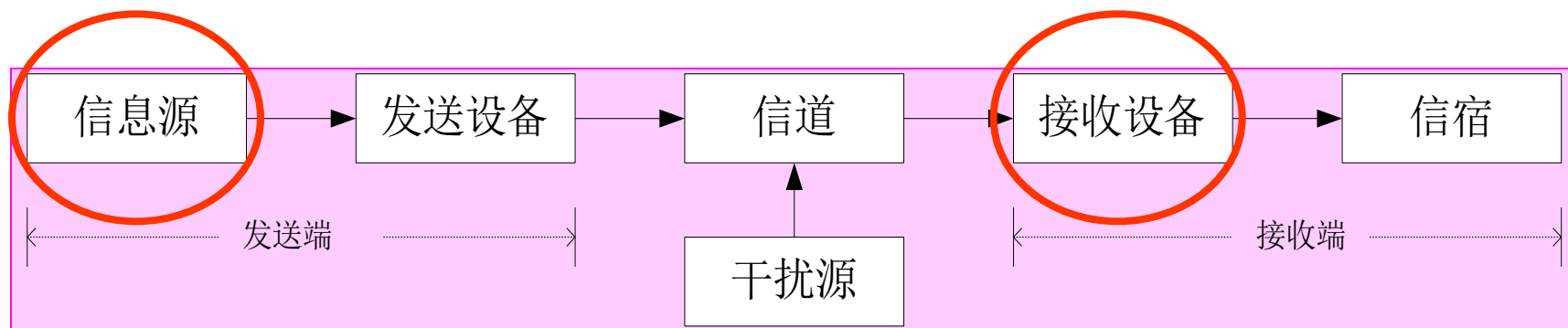


第四章

信号设计导论

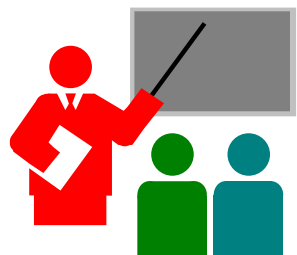


本章内容在通信系统模型中的位置



通信系统一般模型

本章安排



- 信号及信号设计
- 匹配滤波器
- 信号单元的相关函数
- 鸟声信号单元
- 巴克(*Barker*)序列
- m 序列信号单元

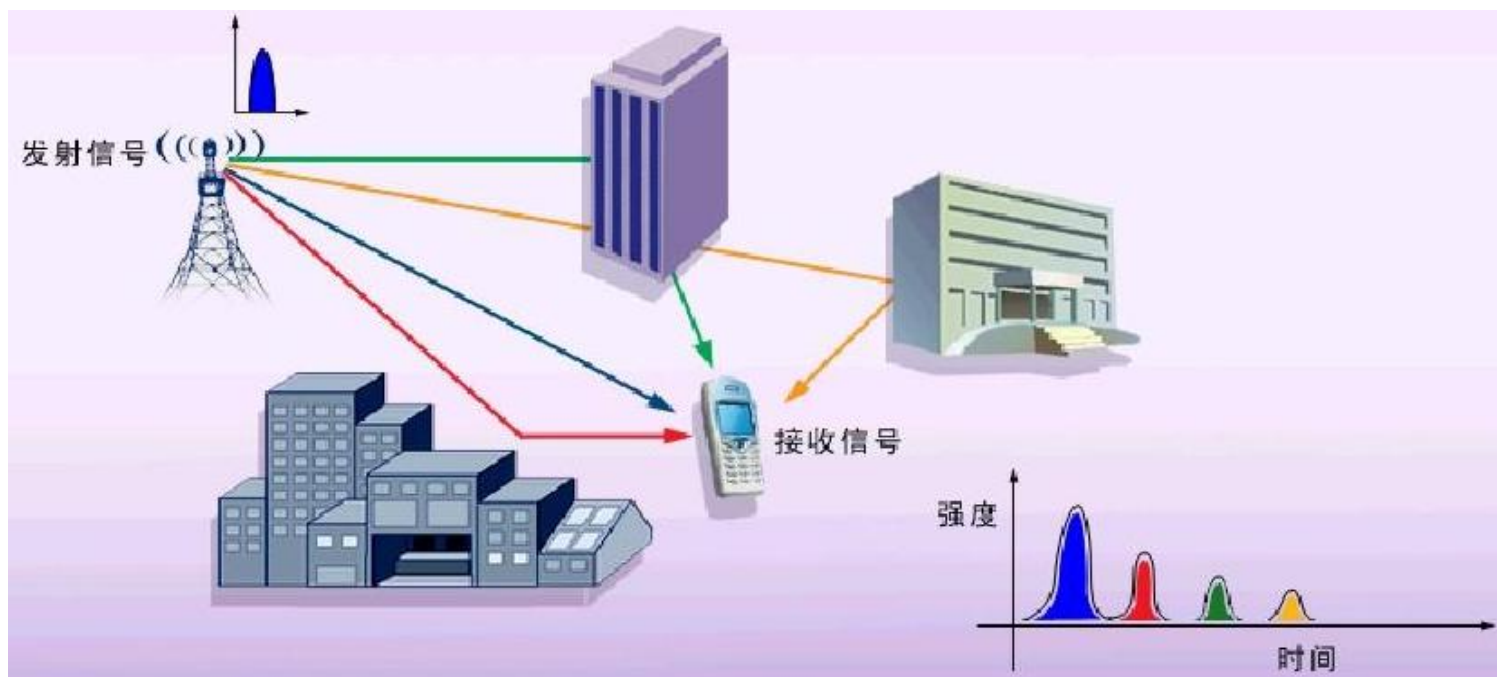
4.1 信号及信号设计

电磁波应用的回顾

通信：无线通信

探测：雷达

定位：GPS



电磁信号发射 —————> 电磁信号接收
一个基本问题是信号如何设计？

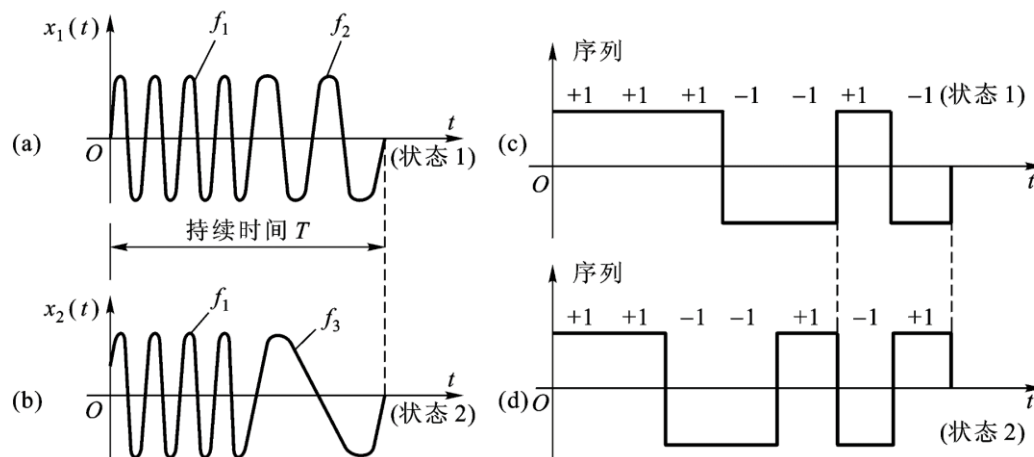
4.1.1 信号设计的基本概念（一）

信号设计出发点：使信号单元能够有效地从随机（白）噪声的干扰中检测出来或从信号单元的集合中被分辨出来。

信号单元：指代表某个发送状态，并持续一定时间的一段完整信号。

信号分类：模拟信号（连续信号或波形信号），其物理量的变化是连续时间函数，取值状态数是无限的。

数字信号（序列信号），是按一定的顺序排列的一串符号（或状态），取值状态数是有限的。

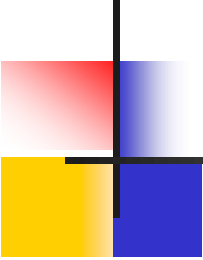


4.1.1 信号设计的基本概念（二）

当传输的是序列信号时，关心的是序列信号的状态，接收端只要能正确判决发送的是哪种状态即可，并不关心在噪声的干扰下信号波形变成了什么样子，常用误码率衡量系统性能。

误码率的大小与接收端输出的信噪比有关，信噪比越大，误码率越小。为此，希望信号在接收端能输出足够大的信噪比，以使信号可靠地被检测出来。

可以证明，当信道中存在白噪声干扰时，接收端采用匹配滤波——相关接收的方法能获得最大输出信噪比。该信噪比正比于 $2E/n_0$ 。由此可见，只要 E （信号单元的能量）足够大就可以使信号可靠的被检测出来。



4.1.2 信号设计的基本原则

基本要求:

信号单元之间有良好的可分辨性---信号单元**自相关量尽量大，互相关量尽量小**。

接收端要分辨清楚发送的是那个信号单元，不仅要求有足够大的信噪比，而且应使信号单元的自相关函数与信号单元之间的互相关函数有明显的区别，以保证在给定的信号集合中实现最佳检测。

4.1.2 信号设计的基本原则

在信道干扰为白噪声，接收端采用匹配滤波——相关接收的前提下，**信号设计原则**：

1. 输出端信号在判决时刻具有**最大信噪比**；
2. 信号单元具有**尖锐的自相关函数**；
3. 信号单元之间的**互相关量很小**，且与自相关量有**明显差别**，即信号单元之间具有**良好的可分辨性**。

满足以上要求的信号，称为**优选信号单元**。
如：**鸟声信号、巴克码、 m 序列及随机电报信号**。

4.2 匹配滤波器

匹配滤波器(最佳线性滤波器)

1943年，诺斯(*D.O.North*)提出。

前提：

在AWGN干扰下，已知发送信号 $x(t)$ ，设计一种线性滤波器。

要求：

- 滤波器的传输函数与发送信号的频谱相匹配；
- 在AWGN干扰条件下，滤波器的输出信号在某一时刻具有最大信噪比。

4.2.1 匹配滤波器的传输函数



输出信号:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$t = t_0$ 时,

$$y(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega$$

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

对噪声：

$$P_0(\omega) = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2$$

$$\overline{n_0^2(t_0)} = \overline{n_0^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega$$

瞬时信噪比为：

$$\rho_0 = \frac{|y(t_0)|^2}{\overline{n_0^2(t)}} = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

施瓦兹(Schwartz)不等式:

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

当 $A(\omega) = kB^*(\omega)$ (k 为比例常数) 时, 不等式左边取等号, 即不等式左边取得极大值。

利用施瓦兹(Schwartz)不等式, 可知:

当 $H(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$ 时, 瞬时信噪比最大。

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

最大瞬时信噪比为：

$$\begin{aligned}\rho_{0\max} &= \frac{|y(t_0)|^2}{n_0^2(t)} = \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)e^{j\omega t_0}|^2 d\omega \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} \\ &= \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega}{n_0/2} = \frac{2E}{n_0}\end{aligned}$$

其中， $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$ 为输入信号能量。

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

结论:

1. 匹配滤波器的传输特性是输入信号的频谱复共轭乘以一个比例因子和一个延迟因子，即滤波器的传输特性与信号的频谱是匹配的。

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

2. 在 $t=t_0$ 时刻，匹配滤波器输出信号的瞬时峰值功率与输出噪声的平均功率之比达到最大。

$$\rho_{\max} = 2E/n_0$$

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

匹配滤波器的含义：

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

模匹配

$$|H_M(\omega)| = k|X(\omega)|$$

相位匹配

$$\arg[H_M(\omega)] = -\arg[X(\omega)] - \omega t_0$$

对频率分量为 ω 的输出信号来说，其相角为：

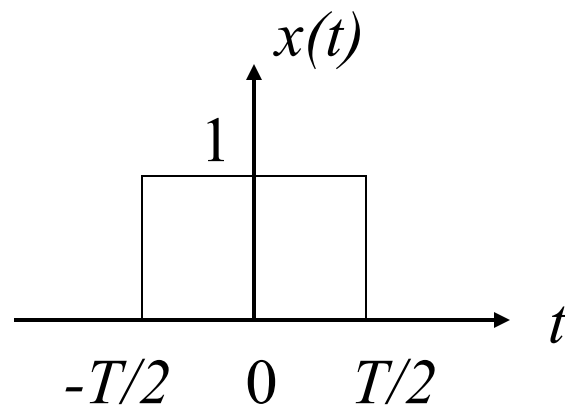
$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \omega t + \text{信号初相} + \text{滤波器的相移} \\ &= \omega t + \arg[X(\omega)] + \arg[H_M(\omega)] \\ &= \omega t + \arg[X(\omega)] - \arg[X(\omega)] - \omega t_0 = \omega(t - t_0)\end{aligned}$$

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

例4.1 设计对单个矩形脉冲匹配的匹配滤波器。

解：信号的谱密度函数为

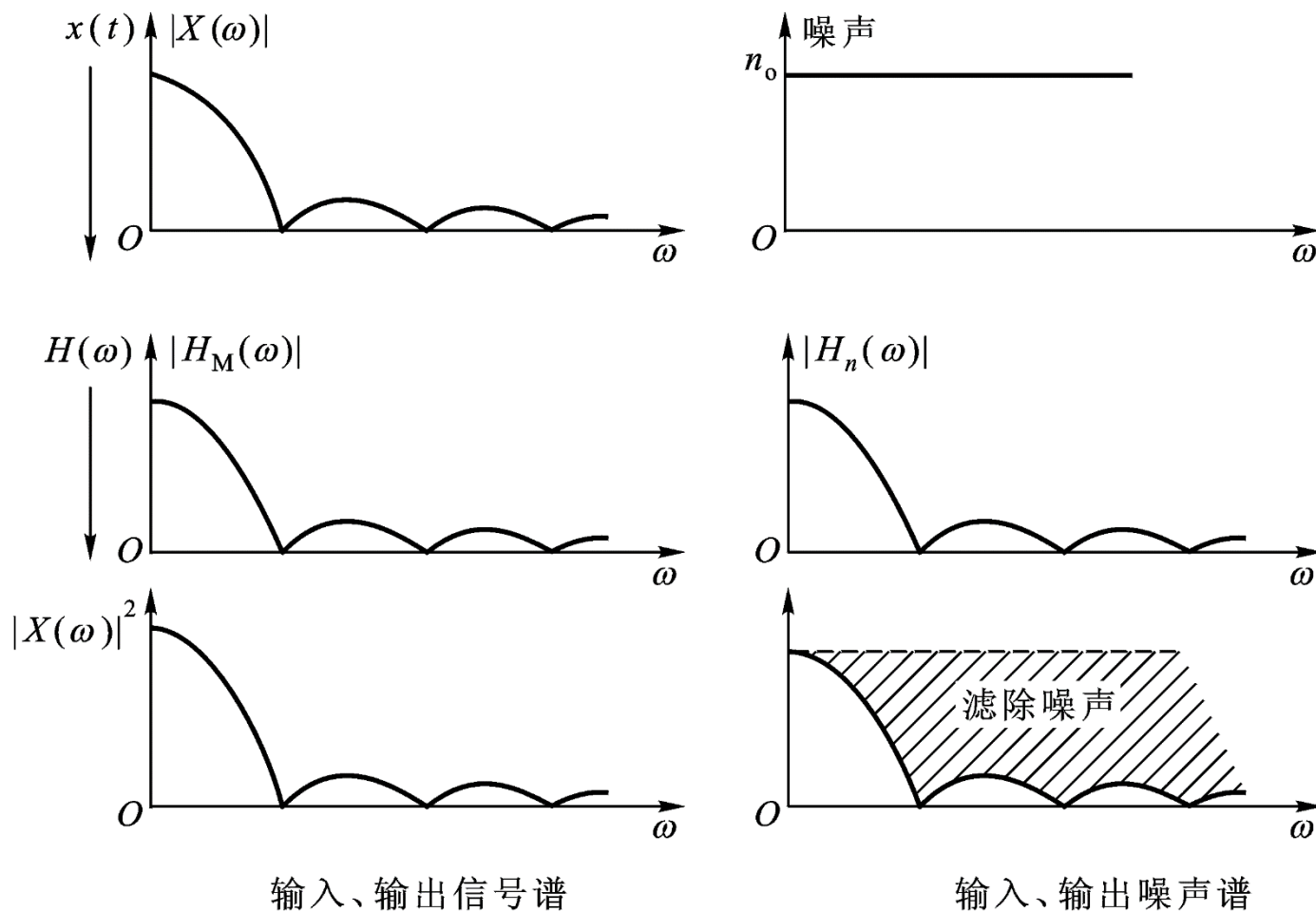
$$X(\omega) = T \frac{\sin \omega T/2}{\omega T/2}$$



匹配滤波器的传输函数为：

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

4.2.1 匹配滤波器的传输函数



4.2.2 匹配滤波器的输出响应

滤波器的冲激响应

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

由匹配滤波器的传输特性，可得：

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_M(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} kX^*(\omega) e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[k \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j\omega t'} dt' \right]^* e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\ &= k \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-t_0+t')} d\omega \right] x(t') dt' = k \int_{-\infty}^{\infty} \delta[t' - (t_0 - t)] x(t') dt' \end{aligned}$$

利用冲激函数的性质，可以得到：

$$h(t) = k x(t_0 - t)$$

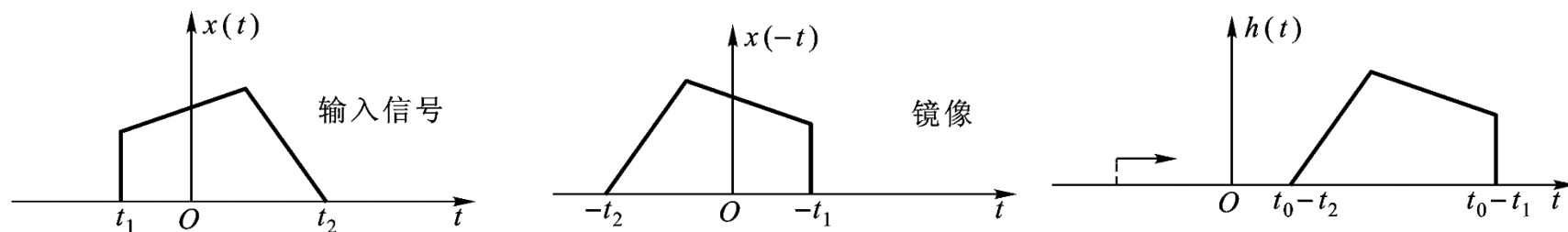
4.2.2 匹配滤波器的输出响应

t_0 的选择

$$h(t) = k x(t_0 - t)$$

若信号的结束时间为 t_2 ，如图所示，则 t_0 的选择必须满足 t_0 不小于 t_2 ，这样匹配滤波器才是物理可实现的。否则，冲激响应会出现在 $t < 0$ 的区域，这是非因果的系统。

$$t_0 = t_2$$



4-3

4.2.2 匹配滤波器的输出响应

匹配滤波器的输出响应

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')h(t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t') kx(t_0-t')dt'$$

令 $\tau = t - t'$, 则

$$y(t) = k \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x(\tau+t_0-t)d\tau = kR(t_0-t) = kR(t-t_0)$$

可见, 匹配滤波器输出响应为输入信号自相关积分 (自相关函数)。当 $t = t_0$ 时, 有最大值, 为:

$$\max[y(t)] = y(t=t_0) = kR(0) = k \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = kE$$

4.2.2 匹配滤波器的输出响应

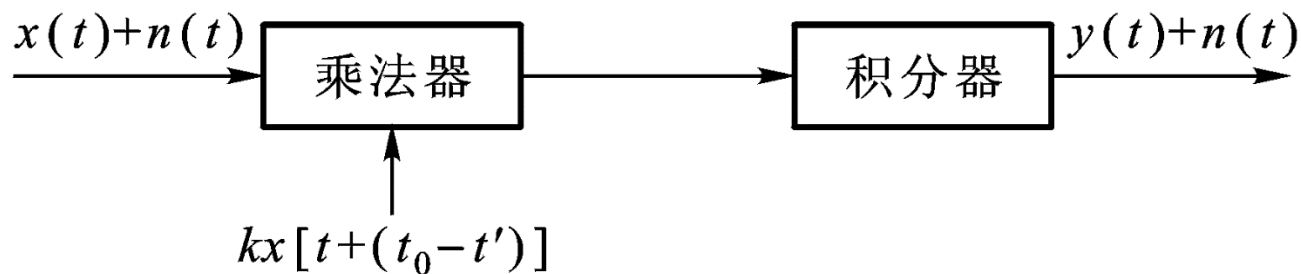
由以上看出：信号经过匹配滤波器的加工处理后，波形改变了原来的样子，变为它的自相关函数的形状。

由于匹配滤波器输出是通过判决器来检测的，所以只关心判决时刻输出信号的峰值功率与噪声功率之比，对原波形是否失真并不关心。

白噪声通过匹配滤波器后的响应，可以用互相关积分得到，为

$$n_0(t) = kR_{xn}(t - t_0)$$

4.2.2 匹配滤波器的输出响应



4-4

匹配滤波器对信号的及噪声的处理过程

4.2.2 匹配滤波器的输出响应

例4.2 设信号 $x(t)$ 为单个矩形脉冲，宽度为 τ ，高度为 A ，如图所示，试求其匹配滤波器的传输函数及输出响应。

解： 信号 $x(t)$ 表示为

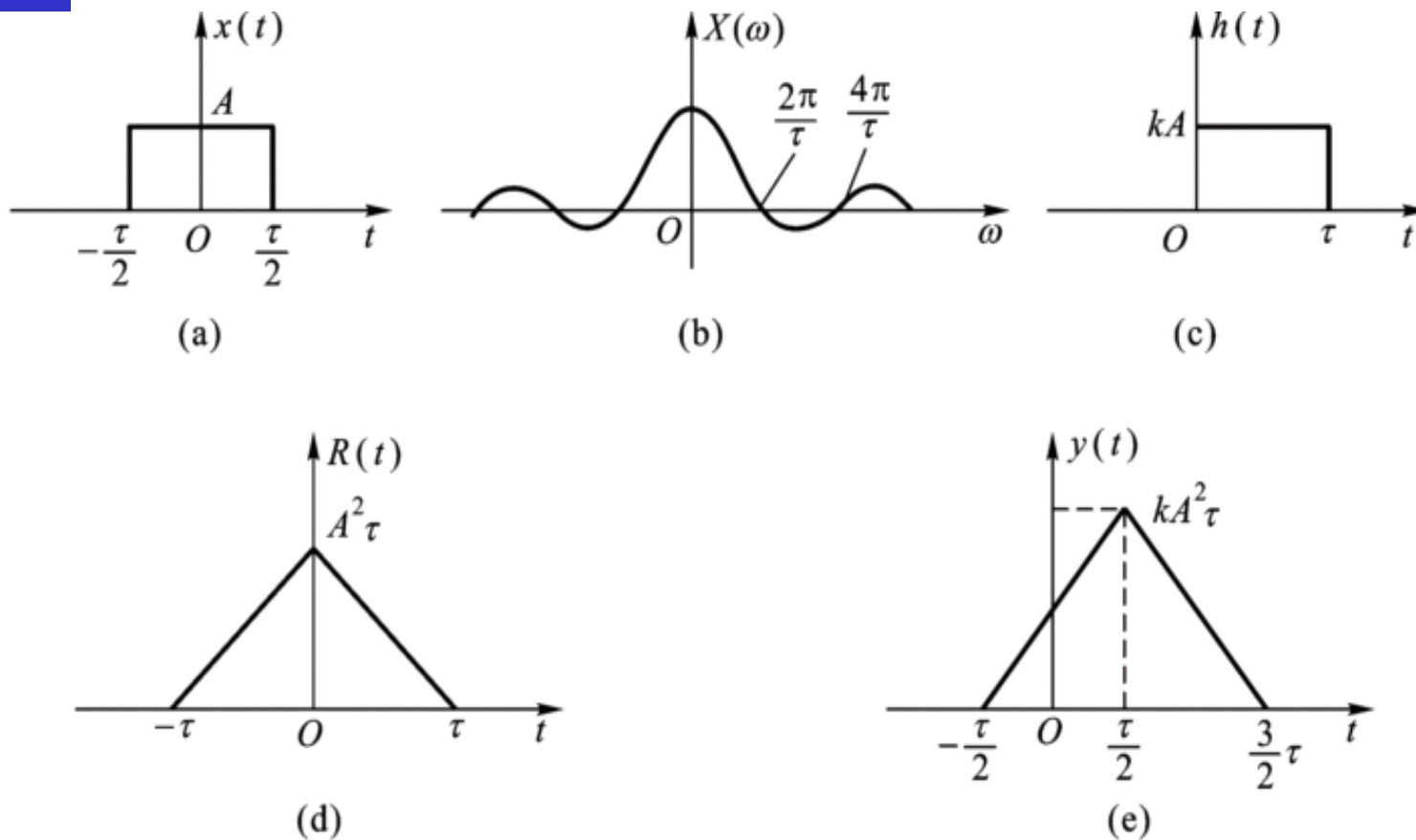
$$x(t) = \begin{cases} A & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} Ae^{-j\omega t} dt = A\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$$

匹配滤波器传输函数：

$$H_M(\omega) = kA\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} e^{-j\omega t_0}$$

4.2.2 匹配滤波器的输出响应



4-5

例4.1 中波形图

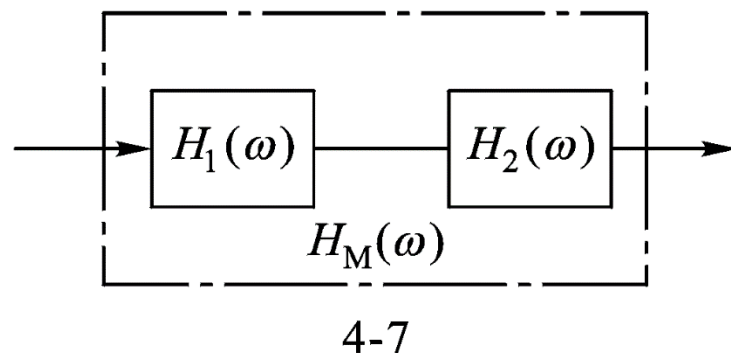
4.2.3 非白噪声时匹配滤波器传输特性

分析方法：先将非白噪声通过线性网络变为白噪声，然后再利用前面得到的结论。

线性网络应满足：

$$|H_1(\omega)|^2 P_1(\omega) = \frac{n_0}{2}$$

$$|H_1(\omega)|^2 = \frac{n_0/2}{P_1(\omega)}$$



此时，线性网络输出已不是原来的信号，它的频谱变为：

故有：

$$H_2(\omega) = k[H_1(\omega)X(\omega)]^* e^{-j\omega t_0}$$

4.2.3 非白噪声时匹配滤波器传输特性

$$\begin{aligned} H_M(\omega) &= H_1(\omega) H_2(\omega) = H_1(\omega) k [H_1(\omega) X(\omega)]^* e^{-j\omega t_0} \\ &= k |H_1(\omega)|^2 X^*(\omega) e^{-j\omega t_0} = \frac{kn_0 X^*(\omega) e^{-j\omega t_0}}{2P_1(\omega)} \end{aligned}$$

最大输出信噪比：

$$\rho_{0\max} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|X(\omega)|^2}{P_1(\omega)} d\omega$$

4.3 信号单元的相关函数

信号设计的前提条件是匹配滤波——相关接收。
相关处理是现代信号分析的重要工具。

信号设计中，通过对信号单元的自相关和互相关函数分析来设计和优选最佳信号单元。

因此，讨论信号设计的问题，必须研究信号的自相关和互相关函数的问题。

信号单元分类 { 波形信号单元
序列信号单元(由一串符号组成但符号序列的顺序不一定代表时间概念。)

4.3.2 波形信号单元的相关函数

设信号单元是**能量信号**，则自相关函数定义为：

$$\beta(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

互相关函数为：

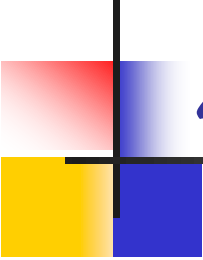
$$\beta_{ij}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i(t)x_j(t+\tau)dt$$

对**周期信号**，自相关函数为：

$$\beta(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt$$

互相关函数为：

$$\beta_{ij}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t)x_j(t+\tau)dt$$



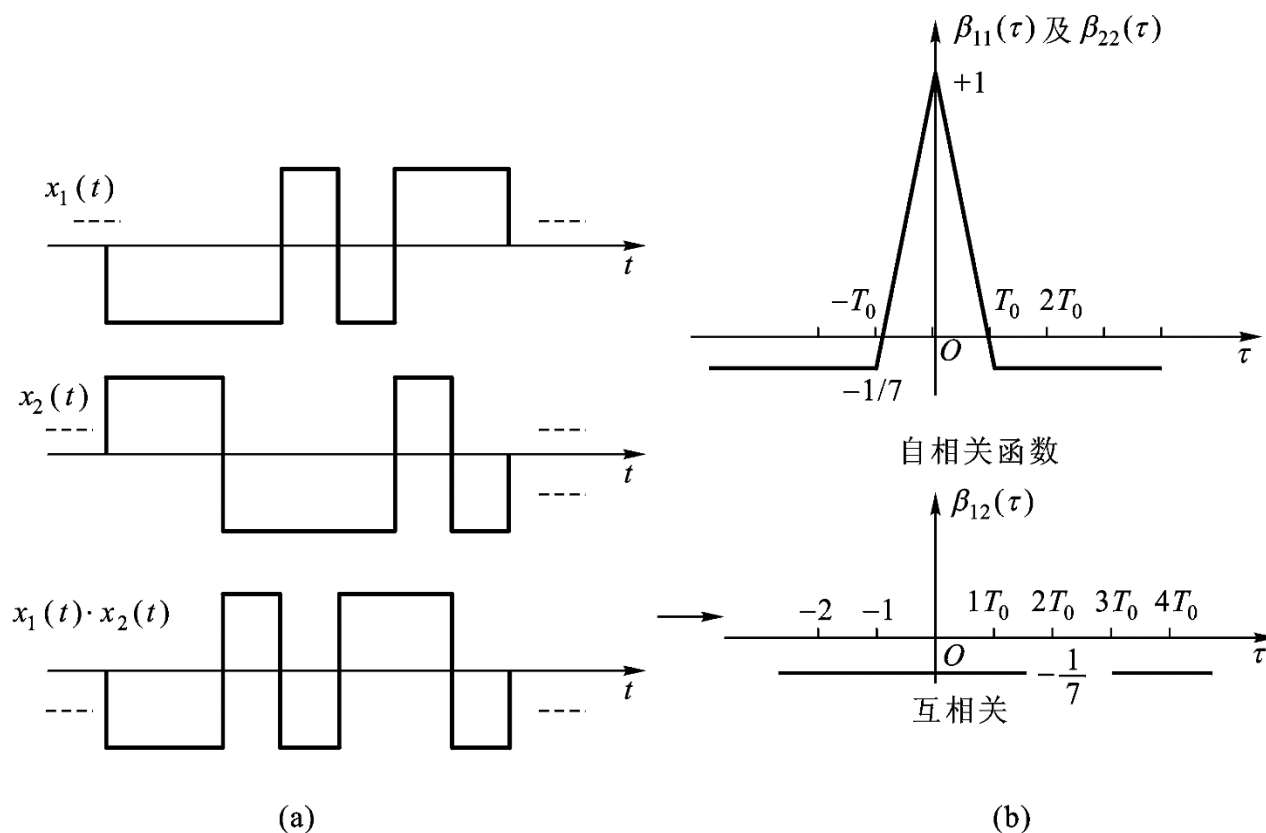
4.3.2 波形信号单元的相关函数

为使信号单元的自相关函数与互相关函数有明显区别，对信号单元必须提出以下要求：

- (1) 信号单元的**自相关函数**应有**突出的主瓣**，即要求信号单元的能量或功率较大，又要使信号单元的自相关函数波形尖锐而集中。
- (2) **互相关函数**值**尽量小**。如果各信号单元取自正交函数系的信号集合，则它们之间的互相关函数值为零。

4.3.2 波形信号单元的相关函数

例：设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是周期信号单元，其自相关函数和互相关函数波形如图所示。因此，当用匹配滤波器——相关接收时（在同步的情况下），在输出端很容易区别这两个符号。



4.3.3 序列信号单元的相关函数

序列元素（码元）：

序列信号单元是由符号按一定的顺序排列构成的，组成序列信号单元的符号称为序列元素（码元）。

可以属于 $\{0, 1\}$ ，如： $\{x_i\} = \{0101001100\}$ ；

或可以属于 $\{+1, -1\}$ ，如： $\{x_j\} = \{+1+1+1-1+1-1-1\}$ 。

序列长度：信号单元中所包含的码元个数，用 L 表示。
如 $\{x_i\}$ 的长度为 $L=10$ ，而 $\{x_j\}$ 的长度 $L=7$ 。

4.3.3 序列信号单元的相关函数

周期序列：若由一段序列按次序重复循环出现构成一个无限长的序列，称为周期序列，其周期为重复循环的序列的长度。

$$\{x_j\} = \{\dots +1+1+1-1+1-1-1 \quad +1+1+1-1+1-1-1 \dots\}。$$

约定：

- 非周期序列信号单元的相关函数的运算时，假定序列单元以外（即信号单元的前后）各位上都空无所有。

$$\{x_j\} = \{\dots 000 +1+1+1-1+1-1-1 \quad 000\dots\}。$$

- 周期序列信号单元，序列单元是周期重复出现的。

$$\{x_j\} = \{\dots +1+1+1-1+1-1-1 \quad +1+1+1-1+1-1-1 \dots\}。$$

4.3.3 序列信号单元的相关函数

对元素属于 $\{+1, -1\}$ 、长度为 L 的非周期序列

自相关函数定义为：

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{i(k+l)}$$

$$\{x_j\} = \{\dots 0 \ 0 \ +1+1 \ +1-1+1-1-1 \ 00\dots\}$$

$$\{x_{j+2}\} = \{\dots +1+1 \ +1-1+1 \ -1 \ -1 \ 0 \ 0\dots\}$$

式中， l 为相对移位的码元个数，且 $l < L$ ； x_{ik} 为序列 $\{x_i\}$ 中第 k 个码元。

互相关函数定义为：

$$\beta_{ij}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{j(k+l)}$$

从以上运算过程可以总结：

- 1、两个序列对应位上元素相乘；
- 2、对各对应位的积求和；
- 3、非周期序列运算仅涉及到 $(L-l)$ 项，如果 $l=0$ ，则涉及到 L 项乘积求和。

4.3.3 序列信号单元的相关函数

对元素属于 $\{+1, -1\}$ 、周期为 L 的周期序列

自相关函数定义为：

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{i(k+l)}$$

$$\{x_j\} = \{\dots +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 \dots\}。$$

$$\{x_{j+2}\} = \{\dots +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 \dots\}。$$

自相关函数的归一化值定义为：

$$\rho_{ii}(l) = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{i(k+l)}$$

它是无量纲的，只反映相关函数的相对值。在 $l=0$ 取最大值，即

$$\rho_{ii}(0) = 1$$

4.3.3 序列信号单元的相关函数

考虑到在多种发送状态时，系统一般工作在**同步状态**，即 $l=0$ ，这时序列 $\{x_i\}$ 、 $\{x_j\}$ 的**互相关值**为：

$$\beta_{ij}(0) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{jk}$$

归一化值的互相关系数为：

$$\rho_{ij}(0) = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{jk}$$

4.3.3 序列信号单元的相关函数

对元素属于(0, 1)二元域序列, 计算序列相关函数的方法:

方法一

把(0, 1)元素变换为(+1, -1)元素, 然后再按元素属于(+1, -1)的序列信号的相关函数的计算方法进行计算。

定义 $y_{jk} = e^{j\pi x_{ik}}$, 则有

$$x_{ik} = 0 \rightarrow y_{jk} = +1$$

$$x_{ik} = 1 \rightarrow y_{jk} = -1$$

方法二

直接在(0, 1)域上来计算相关函数。

$$(\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l})$$

对应于(+1, -1)域上相关函数的计算, 在(0, 1)域内可以把(+1, -1)域中的乘号变为模2(mod2)加号, 将求和号变为对应元素的同号的个数(A)减去异号的个数(D)。

4.3.3 序列信号单元的相关函数

$$\left(\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l} \right) \quad \begin{array}{l} (+1 \rightarrow 0 \\ -1 \rightarrow 1) \end{array}$$

(+1, -1) 域

$$(+1) \quad (+1) = (+1)$$

$$(+1) \quad (-1) = (-1)$$

$$(-1) \quad (-1) = (+1)$$

$$(-1) \quad (+1) = (-1)$$

乘法



(0, 1) 域

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

模2加

把 (+1, -1) 域中的乘变 (0, 1) 域内的模2加；将求和号变为对应元素的同号的个数(A,0的个数)减去异号的个数(D,1的个数)。

4.3.3 序列信号单元的相关函数

设在两序列中求相关时，对应元素相同的个数为 A ，不同的个数为 D ，则序列的自相关函数和互相关函数分别为

自相关函数

$$\beta_{ii}(l) = A - D$$

互相关函数

$$\beta_{ij}(l) = A - D$$

A: 0的个数（相同）

自相关系数

$$\rho_{ii}(l) = \frac{A - D}{A + D}$$

D: 1的个数（不同）

互相关系数

$$\rho_{ij}(l) = \frac{A - D}{A + D}$$

4.3.3 序列信号单元的相关函数

例4.2 设两个非周期序列分别为 $\{x_i\} = \{1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\}$, $\{x_j\} = \{1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\}$, 试计算同步状态时它们的互相关值。

解: $\beta_{ij}(l) = A - D$

$$\begin{array}{rcl} \{x_i\} & 111100010011010 & L=15 \\ \oplus & & \\ \{x_j\} & 1110000100110101 & L=15 \end{array}$$

模2加结果: 000100110101111

$$A=7, D=8$$

互自相关函数

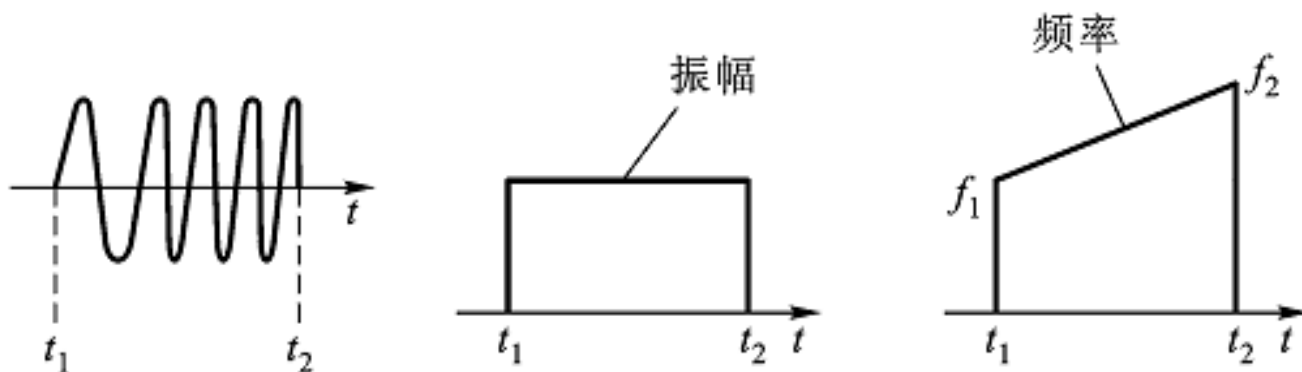
$$\beta_{ij}(0) = A - D = 7 - 8 = -1$$

互相关系数

$$\rho_{ij}(0) = \frac{A - D}{A + D} = \frac{-1}{7 + 8} = -\frac{1}{15}$$

4.4.1 鸟声信号的时域表示

鸟声信号(chirp信号)是在一定持续时间内的线性调频信号单元。它的瞬时频率的变化和鸟声相似，故称之为鸟声信号。



$$x(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2) & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

式中， ω_0 为信号的中心角频率，它是常数。 μ 为角频率的扫描速率，单位为 rad/s^2 。

4.4.1 鸟声信号的时域表示

瞬时相位为：

$$\varphi(t) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2$$

瞬时角频率为：

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_0 + \mu t$$

角频率从 $\omega_0 - \frac{1}{2} \mu T$ 到 $\omega_0 + \frac{1}{2} \mu T$ 变化

变化范围为： $W = \mu T$

扫频宽度为： $B = \mu T / 2\pi$ 赫兹。

4.4.2 鸟声信号的频谱和自相关函数

鸟声信号单元复数信号形式:

$$\xi(t) = Ae^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\mu t^2/2} = a(t) e^{j\omega_0 t}$$

式中, $a(t) = Ae^{j\mu t^2/2}$ 为复包络信号。

如果满足 $\mu T < \omega_0$, 则鸟声信号为窄带信号。这样只要得到复包络的频谱后, 移频便可得到鸟声信号的频谱。

由第二章讨论可知: 窄带信号自相关积分的包络等于相应的复信号包络线的自相关积分的模值。

$$(\boxed{R_x(\tau) = \text{Re}[R_\xi(\tau)] = |E_\xi(\tau)| \cos[\omega_0 \tau + \theta(\tau)]} \text{ ---2-6-43})$$

$$E_\xi(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} a^*(t) a(t+\tau) dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} A(t) A(t+\tau) e^{j\frac{\mu}{2} \tau^2} e^{j\mu t\tau} dt$$

4.4.3 鸟声信号单元的自相关函数

$$|E_{\xi}(\tau)| = \frac{A^2}{2} (T - |\tau|) \left| \frac{\sin[\mu\tau(T - |\tau|)/2]}{\mu\tau(T - |\tau|)/2} \right|$$

在 $\mu T \gg 1$, 且 τ 值很小的情况下, 可以忽略 $(T - |\tau|)$ 的

变化。可见, $E_{\xi}(\tau)$ 具有 $\left| \frac{\sin x}{x} \right|$ 的性质。其模值, 即

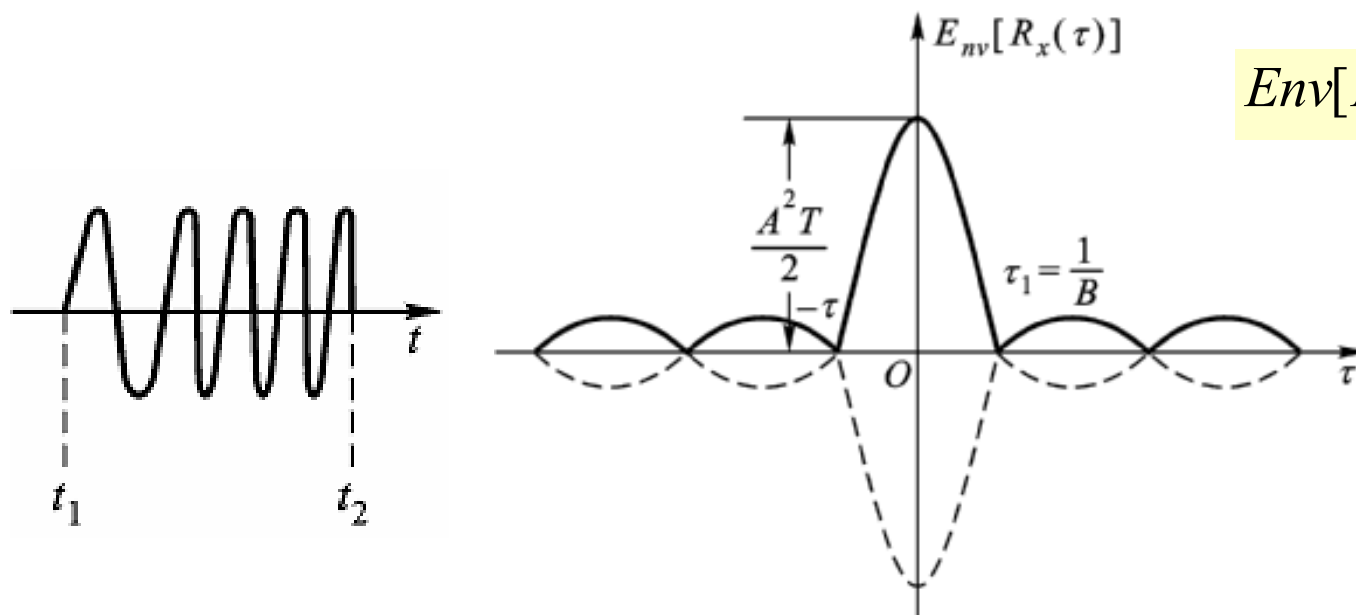
$Env\{R_x(\tau)\}$ 的主瓣认为在第一对零点之间, 宽度为 $2\tau_1$,

且

$$2\tau_1 = \frac{4\pi}{\mu T}$$

4.4.3 鸟声信号单元的自相关函数

$$(R_x(\tau) = \text{Re}[R_\xi(\tau)] = |E_\xi(\tau)| \cos[\omega_0\tau + \theta(\tau)] \quad \text{---2-6-43})$$

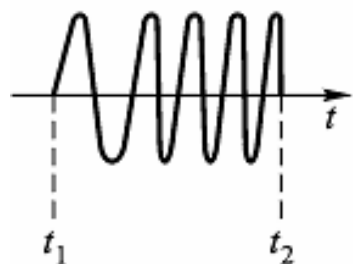


鸟声信号单元
脉冲压缩比为

$$r_c = \frac{T}{\tau_1} = T / \frac{2\pi}{\mu T} = \frac{\mu T^2}{2\pi} = \frac{WT}{2\pi} = BT$$

其中 $B = \mu T / 2\pi$ 为扫频宽度

信号设计实例---雷达系统



发射信号

反射信号

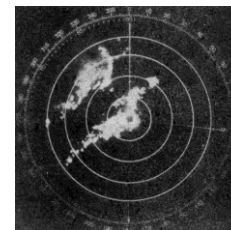
发射机



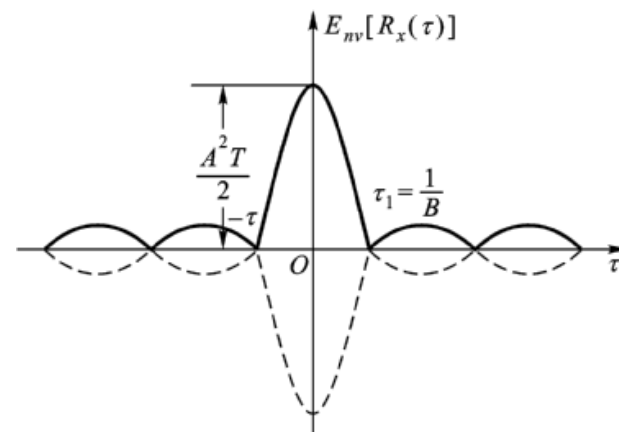
雷达天线

接收机(信号处理)

显示器



雷达工作原理



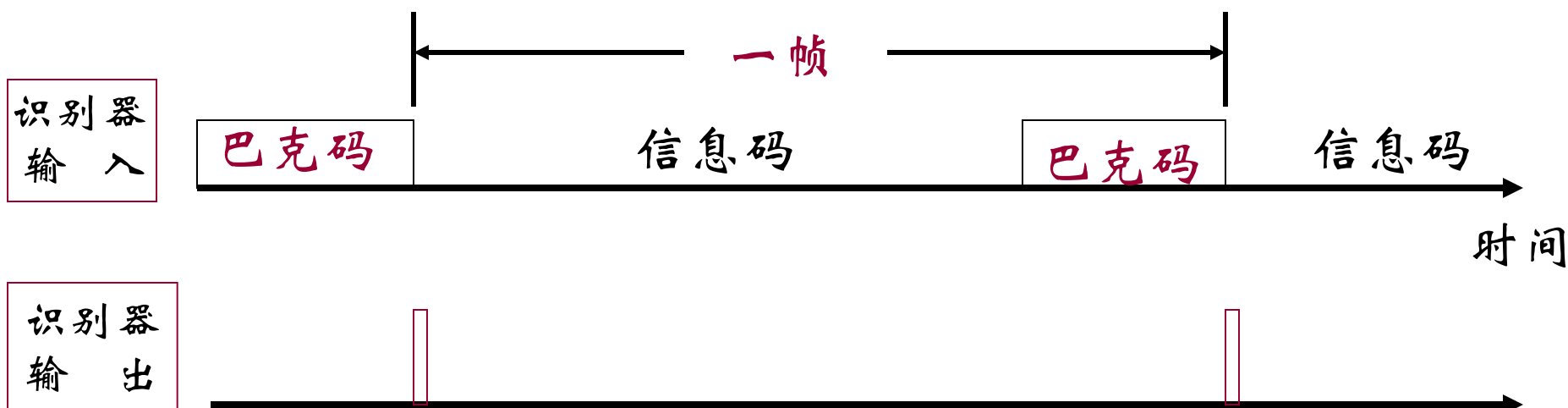
4.5 巴克(Barker)序列

1952年，英国人巴克(R.H.Barker)为解决数字通信系统中的**帧同步**问题，首次提出了一种可靠的识别序列——巴克码。

巴克序列(巴克码)：有限长的非周期序列信号单元。

元素取值：(+1, -1)

巴克序列：良好的自相关性以及与其它普通序列良好的互可分辨性。优选信号单元之一，应用十分广泛。



4.5.1 巴克序列及其自相关函数

对巴克序列，首先定义它的自相关函数及其取值，然后按所要求的条件去寻找符合条件的序列。

巴克序列自相关函数定义为

$$\beta(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l} = \begin{cases} L & l = 0 \\ 0, \pm 1 & 0 < l \leq L \\ 0 & l > L \end{cases}$$

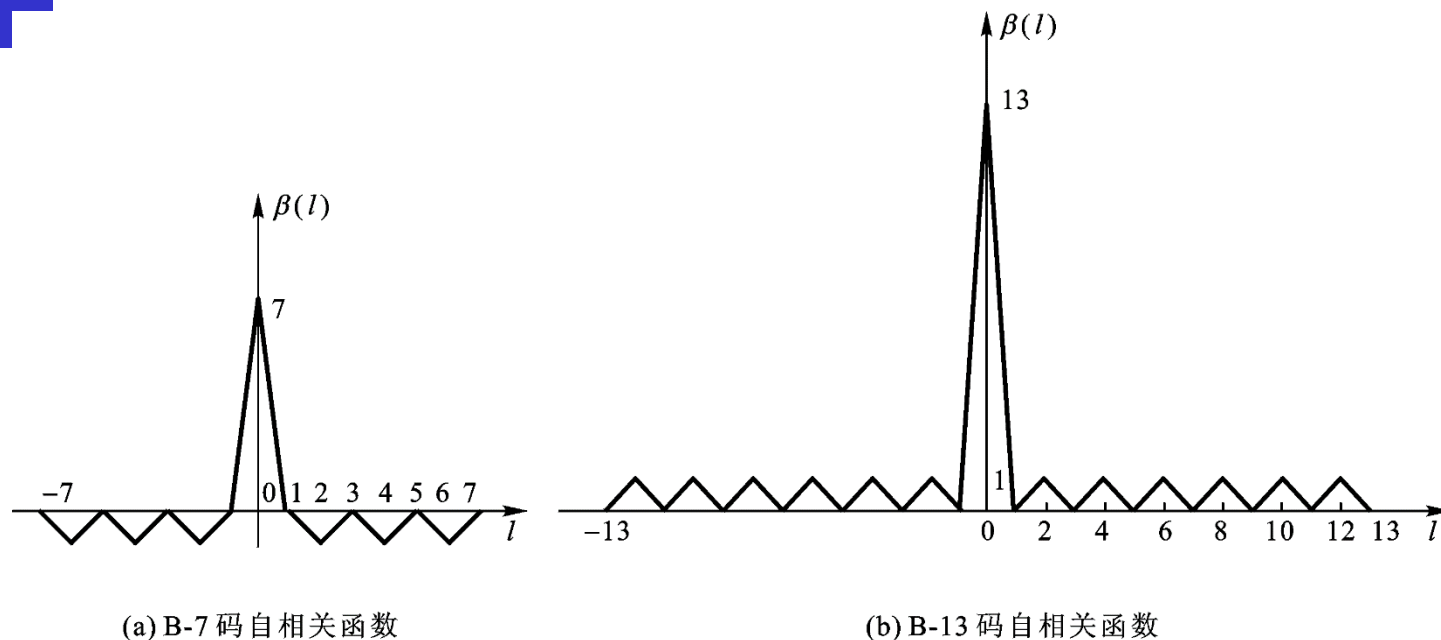
4.5.1 巴克序列及其自相关函数

表4.1 （表中“+”代表+1，“-”代表-1。）

L	序列	L	序列
1	+	5	+++ - +
2	++, + -	7	+++ - - + -
3	++ -	11	+++ - - - + - - + -
4	+++ -, ++ - +	13	++++ - - ++ - + - +

用试探法找到的码长为1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13的8种基本的巴克序列，（但1952年，巴克在相关函数值为0, -1的条件下，只找到了码长为3, 7, 11的三种。）

4.5.1 巴克序列及其自相关函数



4-14

$L=7$ 及 $L=13$ 时的巴克码(B-7及B-13)自相关函数波形

从图中看出巴克码自相关函数主瓣宽为一个码的宽度。因而巴克码具有良好的自相关特性——脉冲压缩特性。

4.5.1 巴克序列及其自相关函数

从相关函数定义看，**巴克码越长越好**。序列越长，自相关主峰越高，越尖锐。所以，人们一直在寻找更长的巴克序列。

然而，到目前为止， $L > 13$ 的巴克码仍未找到。有人企图证明 $L > 13$ 的巴克码并不存在，这是个**数学上的难题**。但有人已经证明了： $L \geq 15$ 的奇数位巴克码及 $14 \leq L \leq 12100$ 的偶数位巴克码确实不存在。

4.5.2 巴克序列的演变

演变的目的：得到8种基本的巴克序列以外长度更长的序列。

演变的方法：对逆序列、反序列进行组合；复数法演变等。

复数法：将巴克序列元素演变为多状态而模仍为1的复数元素。

$$\begin{cases} y_k = x_k \rho^k \\ \rho = e^{j\frac{2\pi}{m}} \end{cases}$$

逆序列：将巴克序列首尾顺序逆转，构成逆序列。

反序列：将基本巴克序列乘以-1所构成的反符号序列。

例：对L=3的巴克码 (+ + -)，串排两次，再串一反符号序列 (- - +)，得到L=9的序列。它的自相关函数值如表所示。（组合演变，新序列为：++- ++- - - +）

$\beta(l)$	9	0	-3	0	1	0	-3	0	1
l	0	1	2	3	4	5	6	7	8

4.5.3 巴克序列的检测问题

巴克码经常被用作发射信号的同步头，此时需要检测巴克码实现同步。

巴克码相关器：接收并判别巴克码的装置

它把收到的巴克码的各元素与参考巴克码对应的元素相乘，然后求其总和。

当收到的巴克码与参考的巴克码相位对齐时，相关器输出峰值，这一时刻由判决器进行判决。

下面以B-7码($L=7$)1110010为例，说明巴克序列的检测、判决输出过程。

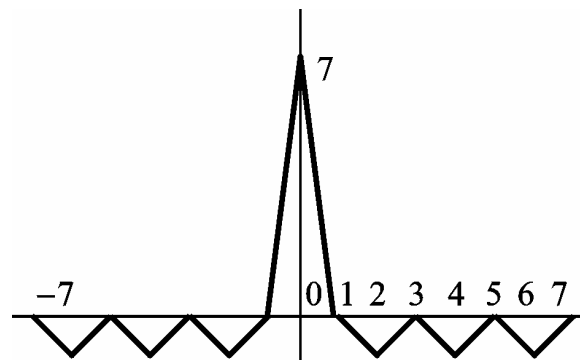
4.5.3 巴克序列的检测问题

巴克码检测器的输入---输出特性

当巴克码未全部进入时，巴克码的前后都存在着随机出现的1，0码，虽然巴克码本身并没有全部进入，但随机出现的1，0码流中仍然可能以某种概率出现与巴克码相同的码型。

设未进入检测器的巴克码的位数为 m ，
则检测器输出的最大可能值由下式计算：

$$A(m) = \beta(m) + m$$



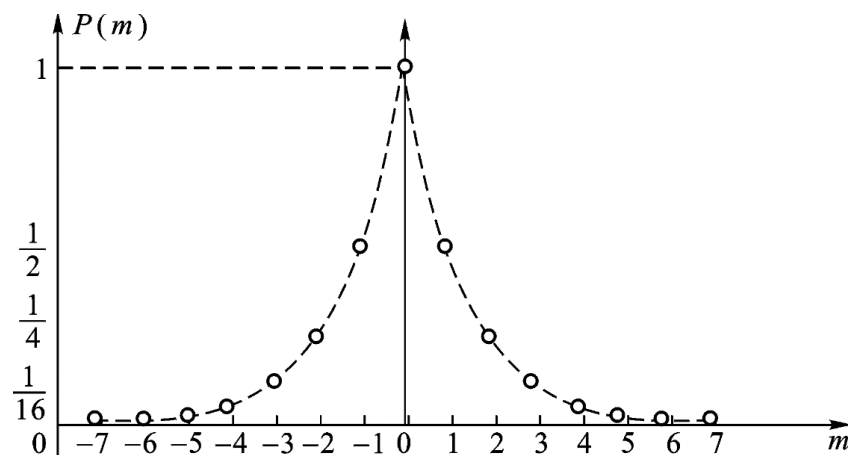
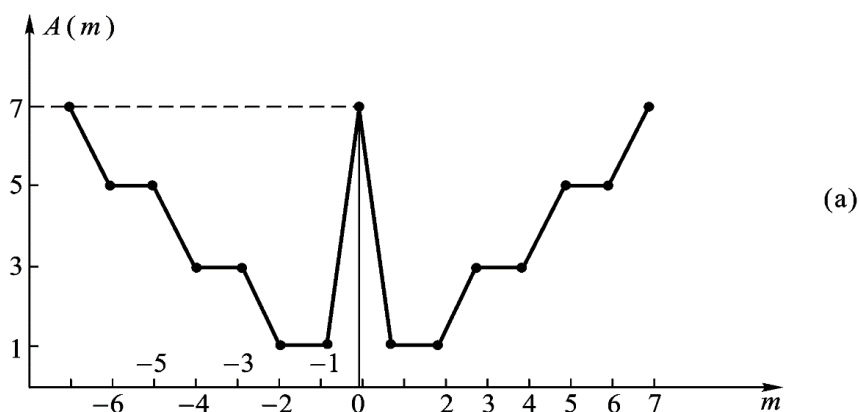
式中， $\beta(m)$ 为巴克码的自相关函数， m 应小于巴克码的长度 L 。

$ m $	0	1	2	3	4	5	6	7
$A(m)$	7	1	1	3	3	5	5	7
$P(m)$	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128

检测器输出值表

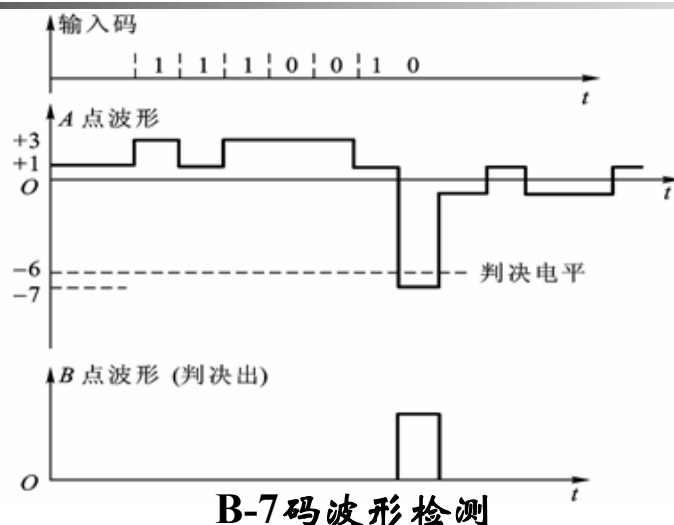
4.5.3 巴克序列的检测问题

$ m $	0	1	2	3	4	5	6	7
$A(m)$	7	1	1	3	3	5	5	7
$P(m)$	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128



巴克码检测器的输入---输出特性

4.5.3 巴克序列的检测问题



漏同步： 由于误码，使得巴克序列出现错误，这时检测器将不输出同步信号。

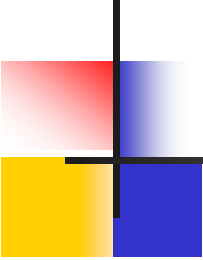
0 1 0 0 1 **0*** 1

假同步： 在**信息码流**1, 0中可能会以某种概率出现与巴克码相同码型。这时检测器将输出错误同步信号。

此时，**假同步概率为1/128。**

降低**漏同步概率**方法：**调节（降低）判决电平**

降低**假同步概率**方法：**连续3次同步才认为是真同步**



4.6 m 序列信号单元

1955~1956年 由*D.A.Huffman*等人提出，是一种优选
周期序列信号单元。

m 序列：循环周期最长的线性反馈移位寄存器序列。

- 可用线性反馈移位寄存器产生，生成是有规律的
- 具有二进制随机序列信号的性质
- 是一种伪随机序列 (*PN:Pseudo-Noise*)

二进制随机序列：贝努利序列

4.6 m 序列信号单元

二进制随机序列（贝努利序列）的性质

①均衡性。序列中出现+1和-1（或0和1）的概率各占1/2。

②游程特性。

游程：指序列中连续出现相同符号的一段。这一段中包括的元素的个数称为游程长度 l 。

长度 $l=1$ 的游程个数趋于游程总数的 $1/2$ ，长度 $l=2$ 的游程个数趋于游程总数的 $1/2^2$...，长度为 l 的游程个数趋于游程总数的 $1/2^l$ 。

4.6 m 序列信号单元

③二进制随机序列的自相关函数为 $\delta(\cdot)$ 函数。二进制随机序列的自相关函数定义为：

$$\rho(l) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l}$$

且

$$\rho(l) = \begin{cases} 1, & l = 0 \\ 0, & l \neq 0 \end{cases}$$

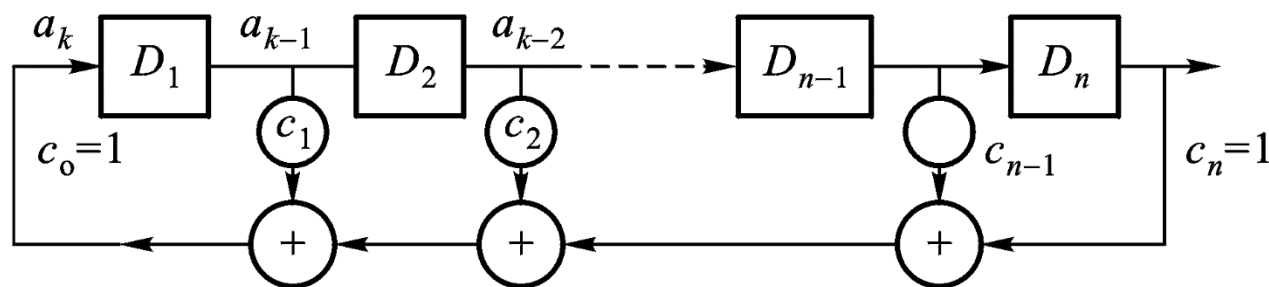
**二进制随机序列性质虽很好，
但无法复制，不可用。**

4.6.1 m 序列的产生

m 序列可由线性反馈移位寄存器产生。

线性反馈移位寄存器系统结构

由 n 级 D 触发器（作为移位寄存单元）、若干个模2和加法器以及反馈连线构成。



4-17

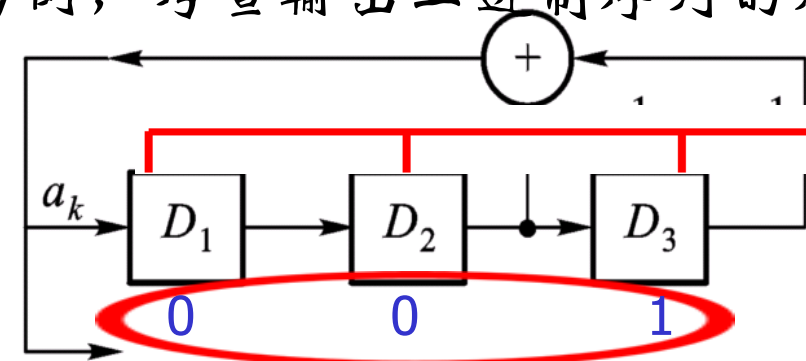
反馈系数为：

线性反馈移位寄存器系统结构 $\{c_0c_1c_2c_3\dots c_n\}$

图中， c_i 为反馈系数，它代表某一级 D_i 是否参加反馈的模2加运算。如果 D_i 参加反馈，则 $c_i=1$ ，否则 $c_i=0$ 。但 $c_0=c_n=1$

4.6.1 m 序列的产生

下面以三级 D 触发器构成的线性反馈移位寄存器系统为例，考查输出二进制序列的规律。

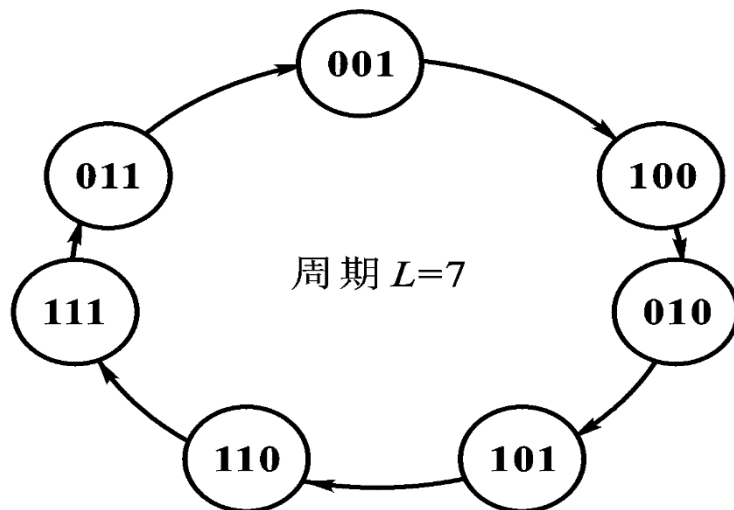


cp 三级寄存器的初始状态为 $D_1=0$, $D_2=0$, $D_3=1$ 。

a_k 输出 1011100 1011100...

三级移位寄存器系统

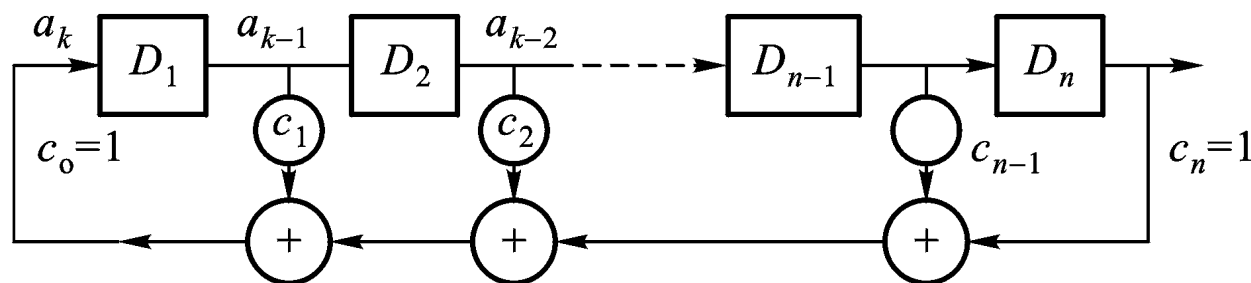
图中，反馈系数 $c_1=0$, $c_2=1$, $c_3=1$, 即 c_i 的组合为 $\{c_0c_1c_2c_3\}=\{1011\}$ 。



4.6.1 m 序列的产生

递推公式

以上讨论的序列，可以用递推公式来描述。设已知序列的前 n 个元素为 $a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ ， n 级 D 触发器的初态和反馈系数 c_i ，则可以用公式来计算下一个状态序列的**输出 a_k** (即 $k=n+1$)。



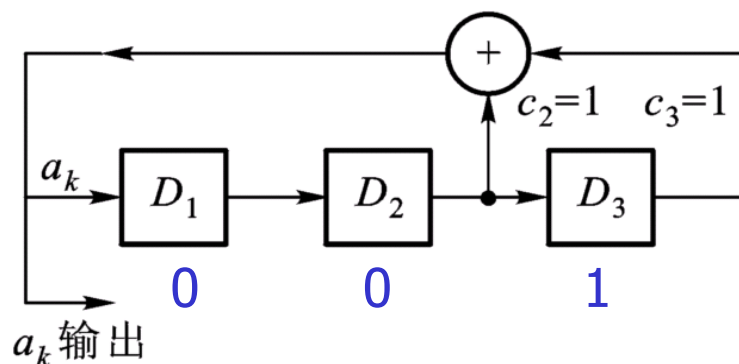
4-17

设第一级触发器 D_1 的反馈输入为 a_k ，则 D_1 输出为 a_{k-1} ， D_2 输出为 a_{k-2} ， D_n 输出 a_{k-n} ，则求 a_k 的递推公式为

$$a_k = \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \quad (\text{模2和})$$

4.6.1 m 序列的产生

$$a_k = \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \quad (\text{模2和})$$



在前面 $n=3$ 系统中，若已知序列前三个元素为100，则第4个元素可计算得到，图中 $c_1=0$ 、 $c_2=c_3=1$ ，故

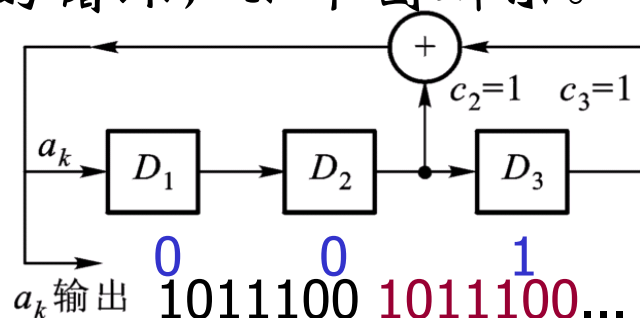
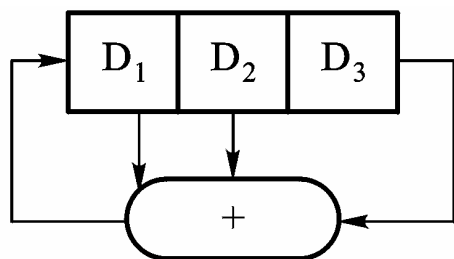
$$a_4 = c_1 \cdot a_3 \oplus c_2 \cdot a_2 \oplus c_3 \cdot a_1 = 0 \cdot 0 \oplus 0 \cdot 0 \oplus 1 \cdot 1 = 1$$

反馈移位寄存器的自持运动所产生的序列主要取决于反馈系数的组合情况。

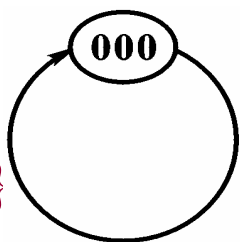
在级数相同的线性反馈移位寄存器系统中，不同的组合可以使系统产生不同周期的序列。

4.6.1 m 序列的产生

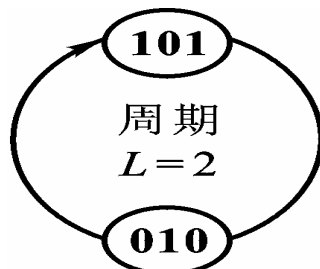
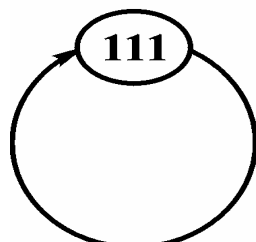
以 $n=3$ 为例，若 c_i 的组合为 $\{1111\}$ ，此系统的自持运动在不同的初始状态下产生不同周期的循环，如下图所示。



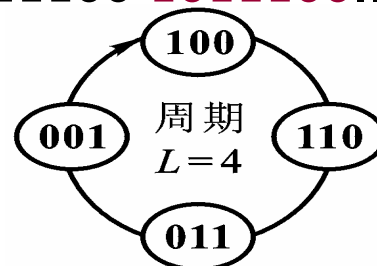
$\{c_i\}$ 为
 $\{1111\}$



静止状态



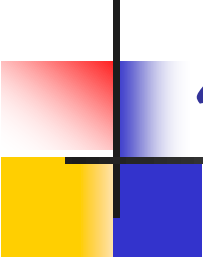
输出: 101010...



输出: 11001100...

当 $\{c_i\}$ 为 $\{1111\}$ 时，系统有三种不同的循环过程，产生序列的周期最长为 $L=4$ 。

在 $\{c_i\}$ 为 $\{1011\}$ 的情况下，系统只有一种循环过程，它包括除全“0”外的所有状态，这时产生的移位寄存器序列的周期最长（ $n=3$ 时 $L=2^3-1$ ）--- m 序列。



4.6.1 m 序列的产生

一般地， n 级D触发器构成的线性反馈移位寄存器系统产生的 m 序列的周期长为

$$L=2^n-1$$

由以上分析可看出，反馈移位寄存器序列的周期总是满足 $L < 2^n - 1$ 的。要使移位寄存器产生 m 序列，**反馈系数**应采用适当的组合。

4.6.2 特征多项式与序列多项式

特征多项式

为了讨论线性反馈移位寄存器序列与反馈系数的关系，可以把反馈系数所处的位置用一个多项式的系数来代表，该多项式称为特征多项式。

$$f(z^{-1}) = c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots + c_n z^{-n}$$

$$= \sum_{i=0}^n c_i z^{-i}$$

对应反馈系数为：

$$\{c_0 c_1 c_2 c_3 \dots c_n\}$$

式中， z^{-i} 表示 c_i 处的位置， c_i 只能取0或1。在一般的系统中， c_0 和 c_n 总是等于1的。

如： c_i 为{1011}时，特征多项式为：

$$f(z^{-1}) = 1 + z^{-2} + z^{-3}$$

4.6.2 特征多项式与序列多项式

序列多项式

根据同样的思想，把递推公式所产生的序列按元素的位置用多项式表示出来，该多项式定义为序列多项式。

$$G(z^{-1}) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k}$$

式中， z^{-1} 表示延迟1位码元， a_k 只能取“0”或“1”。

$$\text{其中： } a_k = \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \quad \text{递推公式}$$

4.6.2 特征多项式与序列多项式

特征多项式与序列多项式的关系

递推公式

$$\begin{aligned} G(z^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \right) z^{-(k-i)} z^{-i} \\ &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_{k-i} z^{-(k-i)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1 + \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k}] \\ &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1] + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} G(z^{-1}) \end{aligned}$$

4.6.2 特征多项式与序列多项式

将上式移项整理，得

$$\left[1 + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i}\right] G(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

由于 $c_0=1$ ，故上式中左边为特征多项式，因而有

$$f(z^{-1}) G(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

令上式右边的多项式为 $h(z^{-1})$ ，即

$$h(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

式中， $h(z^{-1})$ 称为系统的初态多项式，它取决于电路的初始状态。

4.6.2 特征多项式与序列多项式

故有：

$$G(z^{-1}) = \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})}$$

$$h(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

---初始状态多项式

由上式可知，在已知系统初始状态的情况下，可以用多项式除法（在二元有限域上）来求得输出序列，其结果与递推公式求到的序列相同。

例如，在 $n=3$ 的线性反馈移位寄存器系统中，设 $a_{-3}=1$ ，其它都为0，**则 $h(z^{-1})=1$** ，若 c_i 为 {1011}，则 $f(z^{-1}) = 1+z^{-1}+z^{-2}$ ，在这种情况下，按上式做系数除法得到以下结果：

4.6.2 特征多项式与序列多项式

$$\begin{array}{r}
 1011 \overline{) 1011100 \ 1011100 \dots} \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0011 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0111 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0101 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0001 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 11\dots
 \end{array}$$

(做系数除法)

这个除式无穷下去，它的商为一个周期循环序列，周期为 $L=7$ 。此序列与表4.4中的输出序列完全相同。

冲激响应序列

$$h_0(z^{-1}) = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i}}$$

4.6.3 m 序列的产生条件

定理4.6.1 若序列 $\{a_k\}$ 是 n 级线性反馈移位寄存器产生的周期最长($L=2^n - 1$)的序列— m 序列, 则系统的特征多项式应为 n 次本原多项式。

n 次本原多项式应满足以下条件:

- (1) $f(z^{-1})$ 为既约多项式;
- (2) $f(z^{-1})$ 应能整除 $z^{-L} + 1$, $L = 2^n - 1$;
- (3) $f(z^{-1})$ 不能整除 $z^{-P} + 1$, P 为正整数, 且 $P < L$ 。

此定理描述了产生 m 序列的**充要条件**。可以证明, $f(z^{-1})$ 应是既约多项式。如果不是, 则产生的序列的周期 $L < 2^n - 1$ 。

4.6.3 m 序列的产生条件

证明：既约多项式是指不能再因式分解的多项式。

若为 n 次可分解的多项式，则

$$f(z^{-1}) = f_1(z^{-1}) f_2(z^{-1})$$

此时产生的序列多项式为：

$$\begin{aligned} G(z^{-1}) &= \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})} = \frac{h_1(z^{-1})}{f_1(z^{-1})} + \frac{h_2(z^{-1})}{f_2(z^{-1})} \\ &= G_1(z^{-1}) + G_2(z^{-1}) \\ G_1(z^{-1}) &= \frac{h_1(z^{-1})}{f_1(z^{-1})}; \quad G_2(z^{-1}) = \frac{h_2(z^{-1})}{f_2(z^{-1})} \end{aligned}$$

4.6.3 m 序列的产生条件

即 $G(z^{-1})$ 可视为两个序列之和。 $f_1(z^{-1})$ 所产生的序列周期 $L_1 \leq 2^{n_1} - 1$ 。 $f_2(z^{-1})$ 所产生的序列周期 $L_2 \leq 2^{n_2} - 1$ 。

两个周期序列之和的最小周期应为它们的最小公倍数。即

$$L = \text{LCM}[L_1, L_2] \leq (2^{n_1} - 1)(2^{n_2} - 1) = 2^n + 1 - 2^{n_1} - 2^{n_2} \leq 2^n - 3 < 2^n - 1$$

可见，非既约的 $f(z^{-1})$ 不能产生 m 序列。

但既约多项式不一定都能产生 m 序列。

如： $f(z^{-1}) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$ **是一个不能产生 m 序列既约多项式。**

因为它**不仅可以整除** $z^{-(2^4-1)} + 1$ ，**而且还能整除** $z^{-5} + 1$ 。

4.6.3 m 序列的产生条件

n 次本原多项式可从 $(z^{-1})^{2^n-1} + 1$ 多项式的分解因式中去寻找。

例：要得到 $n=4$ 次的本原多项式，可以先将 $z^{-15} + 1$ 分解为

$$z^{-15} + 1 = (z^{-4} + z^{-1} + 1)(z^{-4} + z^{-3} + 1)(z^{-1} + 1) \\ (z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1)(z^{-2} + z^{-1} + 1)$$

其中本原多项式为：

$$(z^{-4} + z^{-1} + 1) \quad (z^{-4} + z^{-3} + 1)$$

4.6.3 m 序列的产生条件

n 次本原多项式不只一个,其个数可用以下公式求得。

$$\lambda(n) = \frac{\varphi(2^n - 1)}{n}$$

式中, $\varphi(\cdot)$ 是欧拉(Euler)函数, 它具有以下性质:

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega=1 \\ \prod_{i=1}^s \omega_i^{a_i-1} (\omega_i - 1) & \omega>1 \end{cases}$$

式中, ω_i 是 ω 的素因数; a_i 为 ω_i 的重次; s 为不同素因数的个数。

4.6.3 m 序列的产生条件

例：当 $n=6$ 时，有 $\omega=2^6-1=63$ ，而 $63=3^2 \times 7^1$ ，即有两个不同的素因素3和7，所以 $s=2$ 。这时，欧拉函数为

$$\varphi(2^6-1) = 3^{2-1} \times (3-1) \times 7^{1-1} \times (7-1) = 3 \times 2 \times 6 = 36$$

本原多项式的个数为

$$\lambda(6) = \frac{\varphi(2^6-1)}{n} = \frac{36}{6} = 6$$

虽然不同的 n 次本原多项式**产生周期相同的序列**，但这些序列在**元素的排列次序上是不相同的**。

同长不同宗序列：由不同本原多项式产生的，周期相同，但元素排序不同的序列。

如 $n=3$ 时， c_i 为 $\{1011\}$ 或 $\{1101\}$ 都可以产生 m 序列，周期相同，但排序不同。

4.6.3 m 序列的产生条件

表 4.5 $\lambda(n) \sim n$ 的关系

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\lambda(n)$	1	1	2	2	6	6	18	16	48	60	176	144	630	750	1800

表 4.6 部分本原多项式系数表

n	$L=2^n-1$	本原多项式系数 ($1 C_1 C_2 \cdots C_n$)	本原多项式范例
2	3	111	$f(z^{-1}) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$
3	7	1011, 1101	$f(z^{-1}) = 1 + z^{-2} + z^{-3}$
4	15	10011, 11001	
5	31	100101, 110111, 111101	
6	63	1000011, 1100111, 1101101	
7	127	10000011, 10001001, 10001111, 10011101, 10111111, 11001011, 11010101, 11100101	
8	255	100011101, 100101011, 101011111, 101100011, 101100101, 101101001, 110000111, 111100111	

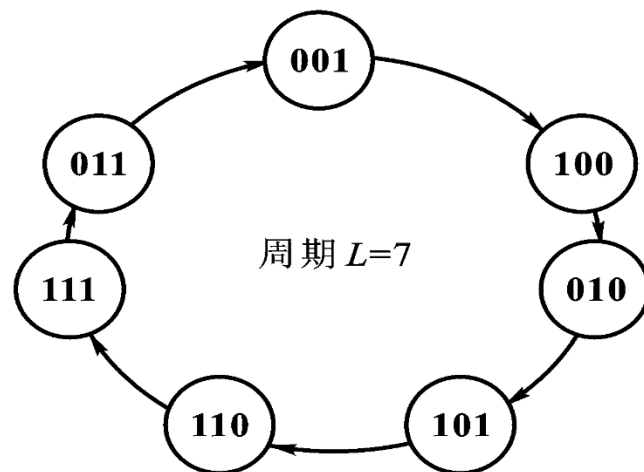
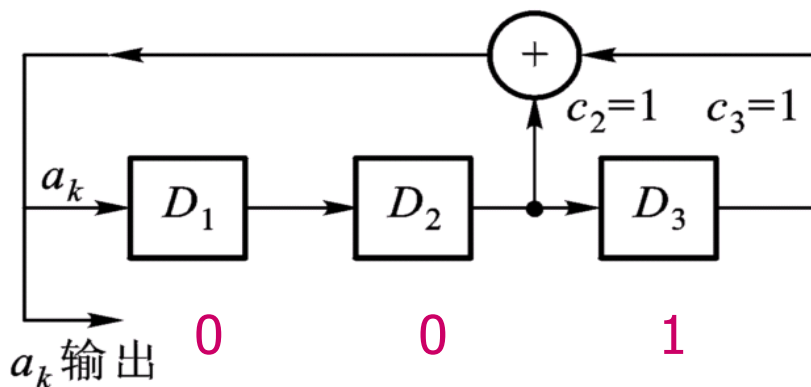
4.6.4 m 序列信号单元的性质

m 序列是一种十分重要的优选信号。它具有以下性质：

- (1) 移位--相加--移位特性（平移等价性）；
- (2) 伪随机序列性质；
- (3) 双值自相关特性；
- (4) 具有包线为 $(\sin x / x)^2$ 型线状功率谱。

4.6.4 m 序列信号单元的性质

(1) 移位--相加--移位特性（平移等价性）；



D_1 输出的序列为：0101110 0101110...,

D_3 输出的序列为：1001011 1001011...,

4-19

同宗不同相序列：由相同的 c_i 确定的具有不同相位的循环序列。

(同长不同宗序列：由不同本原多项式产生的，周期相同，但元素排序不同的序列。)

4.6.4 m 序列信号单元的性质

移位--相加--移位性质：将移位以后的两个 m 序列模2加，结果仍是一个 m 序列。此 m 序列是原 m 序列移位以后产生的序列，即：

$$m_k \oplus m_p = m_q, \quad k \neq p \neq q$$

原序列 0010111

① 0101110

④ 1110010

② 1011100

⑤ 1100101

③ 0111001

⑥ 1001011

⑦ 0010111

与原序列相同

例： $m_1 \oplus m_4 = m_2$ $m_2 \oplus m_5 = m_3$

4.6.4 m 序列信号单元的性质

m 序列的伪随机性质

(1) 均衡性。

序列中“0”和“1”元素的个数在一个循环周期内趋于相等，只是“1”的个数比“0”的个数多1个。

例如：

$n=3$ ， c_i 为{1011}时， m 序列一个循环周期为：1001011，其中“1”的个数为4，“0”的个数为3。

$n=4$ ， c_i 为{10011}时， m 序列的一个循环周期为：100110101111000，其中“1”的个数为8，“0”的个数为7。

4.6.4 m 序列信号单元的性质

(2) 游程特性。

- 游程总数: 2^{n-1}
- 长度为 l 的游程个数约占游程总数的 $1/2^l$
- 有一个长度为 n 的连“1”游程
- 有一个长度为 $n-1$ 的连“0”游程

例: $n=4$ 的 m 序列为 1111 000 11 0 1 00 1 0...

游程总数: $2^{n-1} = 2^3 = 8$ 个。

长度为1的游程数为4个, 占总数的 $4/8 = 1/2$;

长度为2的游程数为2个, 占总数的 $1/4$;

长度为3的游程数为1个, 占游程总数的 $1/8 = 1/8$ 。

长度为4 (1111) 的游程数为1个, 不符合这个规律。

4.6.4 m 序列信号单元的性质

(3) m 序列的双值自相关特性

m 序列是周期序列，它的自相关函数可用下式计算，为

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad x_i \in (+1, -1)$$

自相关系数为 $\rho_{ii}(l) = \frac{1}{L} \beta_{ii}(l)$

或

$$\beta_{ii}(l) = A - D$$

$$\rho_{ii}(l) = \frac{A - D}{A + D}$$

$$x_i \in (0, 1)$$

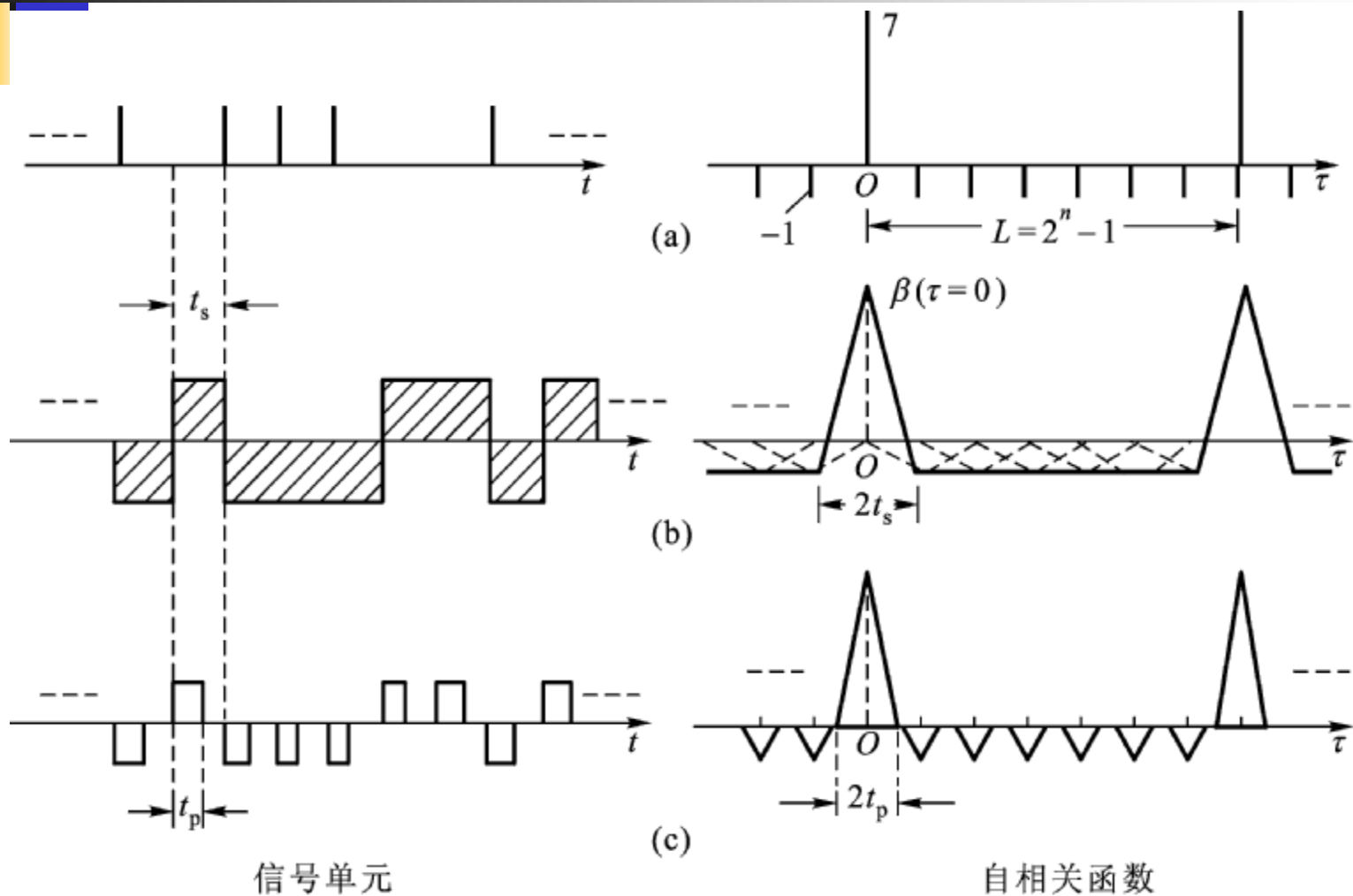
$A-D$ 代表原序列与移位序列模2和后新序列中0的个数与1的个数的差值。

4.6.4 m 序列信号单元的性质

$$\beta_{ii}(l) = \begin{cases} L = 2^n - 1 & l \text{ 为 } 0 \text{ 或 } L \text{ 的整数倍} \\ -1 & l \text{ 为其它数} \end{cases}$$

$$\rho_{ii}(l) = \begin{cases} 1 & l \text{ 为 } 0 \text{ 或 } L \text{ 的整数倍} \\ -\frac{1}{L} & l \text{ 为其它数} \end{cases}$$

4.6.4 m 序列信号单元的性质



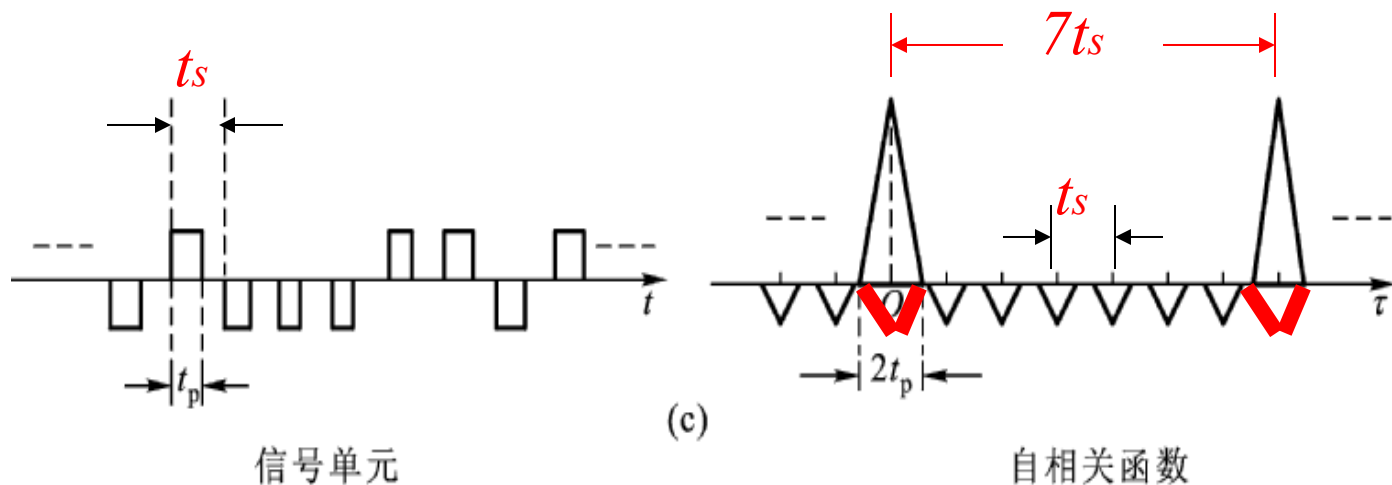
$L=7$ 的 m 序列信号波形及其自相关函数波形

4.6.4 m 序列信号单元的性质

(4) m 序列具有包络线为 $(\sin x/x)^2$ 型的线状功率谱

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

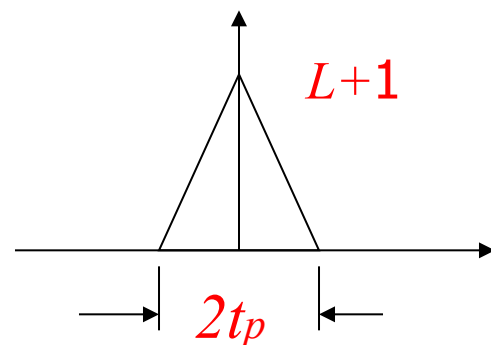
以图4.22 (c) 为例，图中序列的自相关函数波形可分解为两个周期三角波的叠加。序列的频谱是这两个周期三角波频谱的相加。



4.6.4 m 序列信号单元的性质

底宽为 $2t_p$ ，高为 h 的等腰三角波的频谱密度函数为

$$G_{T\Delta}(\omega) = k \cdot h \left(\frac{\sin \omega t_p / 2}{\omega t_p / 2} \right)^2$$



由第二章，得周期三角波的频谱密度函数为

$$G_{\Delta}(\omega) = \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_{T\Delta}(m\omega_0) \delta(\omega - m\omega_0)$$

对周期 **$T=L t_s$** , **高为 $L+1$** 的正三角波来说，其频谱密度函数为

$$G_{\Delta}(\omega) = k \cdot 2^n \cdot \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega_0 t_p / 2}{m\omega_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega_0)$$

式中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{Lt_s}$

4.6.4 m 序列信号单元的性质

同理，可得**周期** $T' = t_s = T/L$ 的倒三角波频谱密度函数为

$$G_{\nabla}(\omega) = k \cdot (-1) \cdot \omega'_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega'_0 t_p / 2}{m\omega'_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega'_0)$$

式中， $\omega'_0 = \frac{2\pi}{t_s} = L\omega_0$ 代入上式，得

$$G_{\nabla}(\omega) = -kL\omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin mL\omega_0 t_p / 2}{mL\omega_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - mL\omega_0)$$

最后，得到 m 序列的功率谱为

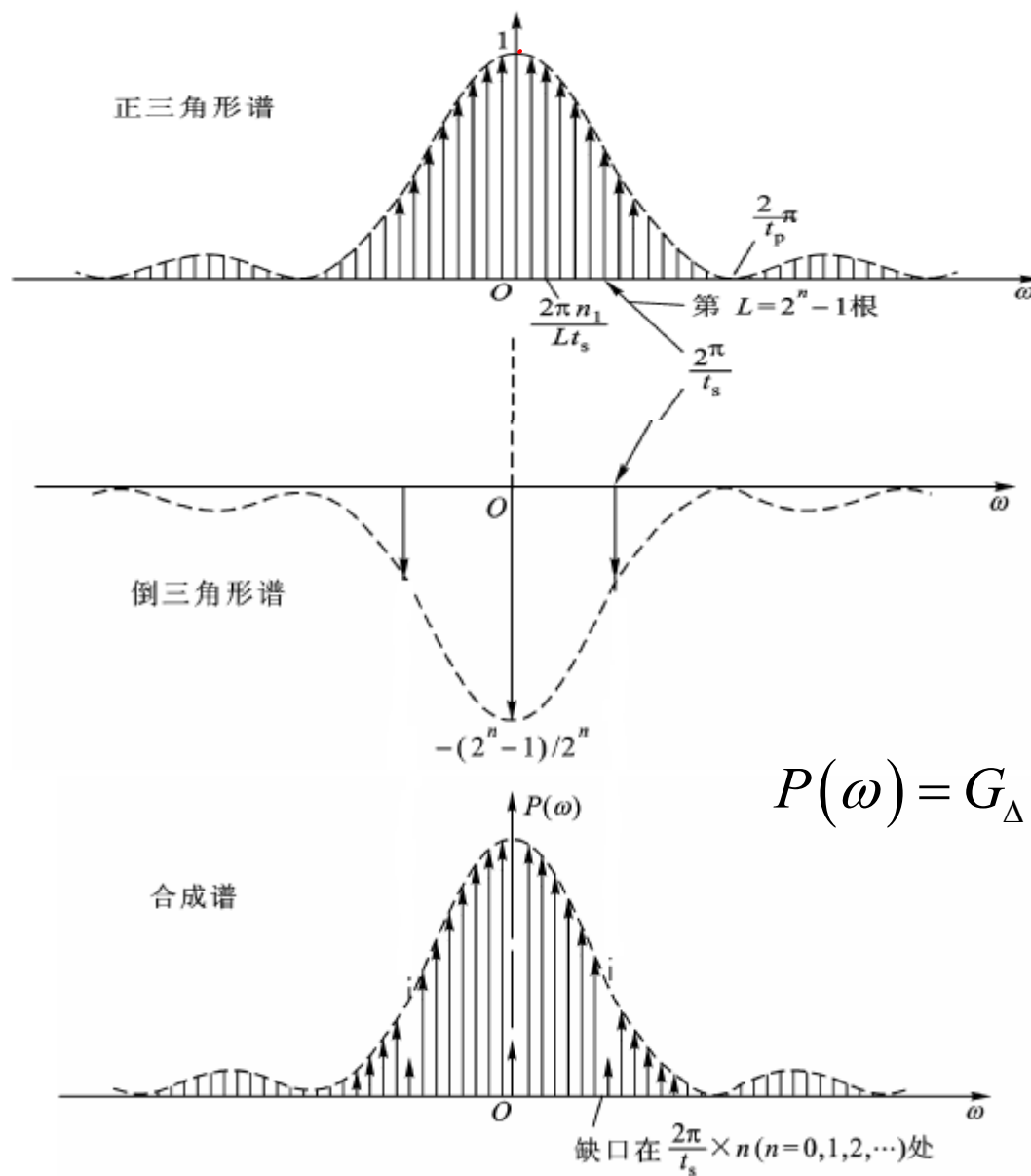
$$P(\omega) = G_{\Delta}(\omega) + G_{\nabla}(\omega)$$

4.6.4 m 序列信号单元的性质

$$P(\omega) = G_{\Delta}(\omega) + G_{\nabla}(\omega)$$

$$\begin{aligned} &= k \cdot 2^n \cdot \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega_0 t_p / 2}{m\omega_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega_0) - \\ &\quad k(2^n - 1) \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin mL\omega_0 t_p / 2}{mL\omega_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - mL\omega_0) \end{aligned}$$

4.6.4 m 序列信号单元的性质



4.6.4 m 序列信号单元的性质

讨论

- (1) 在 $\omega = 0, \pm \frac{2\pi}{Lt_s}, \frac{4\pi}{Lt_s}, \dots, m \frac{2\pi}{Lt_s}$ 处，具有线状谱。
- (2) 在谱线中，每隔 L 次谐波就出现谱能量减小，能量大小不是按原包络线规律下降，而仅有原包络线强度的 $1/2^n$ ，形成“缺口”。
- (3) 功率谱包线按 $\left(\frac{\sin \omega t_p}{2} / \frac{\omega t_p}{2} \right)^2$ 变化，在 $\omega = 2\pi/t_p$ 整数倍时出现包络线的零点。当码元采用全占空脉冲，即 $t_p = t_s$ 时，“缺口”与零点重合。

m序列特点:

- 有优良的自相关特性
- 产生及复制十分容易
- 最优选的信号单元之一
- 周期不大时，数目较少

表 4.5 $\lambda(n) \sim n$ 的关系

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\lambda(n)$	1	1	2	2	6	6	18	16	48	60	176	144	630	750	1800

解决办法: Gold序列、M序列

Gold序列: •Gold序列是由m序列**优选对**模2相加构成的，且每改变一个m序列的相对位移就可得到一个新的Gold序列。

两个m序列（如a和b是同级但不同的本原多项式所产生的m序列对）构成**优选对**的条件是，其互相关函数值满足

$$|R_{ab}(\tau)| \leq \begin{cases} 2^{\frac{r+1}{2}} + 1 & \text{mod}(r, 2) == 1 \\ 2^{\frac{r+2}{2}} + 1 & \text{mod}(r, 2) == 0 \end{cases}$$

移位寄存器级数	码长p	相关函数值	$\rho_{ab}(\tau)$
5	31	$ R_{ab}(\tau) < 9$	9/31
6	63	$ R_{ab}(\tau) < 17$	17/63
7	127	$ R_{ab}(\tau) < 17$	17/127
9	511	$ R_{ab}(\tau) < 33$	33/511
10	1023	$ R_{ab}(\tau) < 65$	65/1023

- 具有和m序列类似的伪随机特性
- 同长度不同序列的个数比m序列多， 2^r+1 个Gold序列

4.6.5 非线性反馈移位寄存器序列— M 序列

M (大写) 序列: n 级非线性反馈移位寄存器系统产生的周期为 $L = 2^n$ 的序列。

在非线性反馈的情况下, n 级移位寄存器的全“0”状态可以参与反馈循环, 从而使 n 级移位寄存器系统产生的周期序列比 m (小写) 序列长一位, 即 n 级移位寄存器可以经历移位寄存器的所有状态。

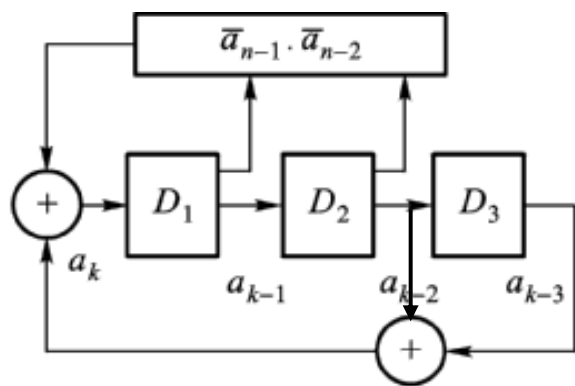
M 序列应用: 加密通信系统。

M 序列个数: n 级移位寄存器系统产生的 M 序列的个数为 $2^{(2^{n-1}-n)}$ 个。

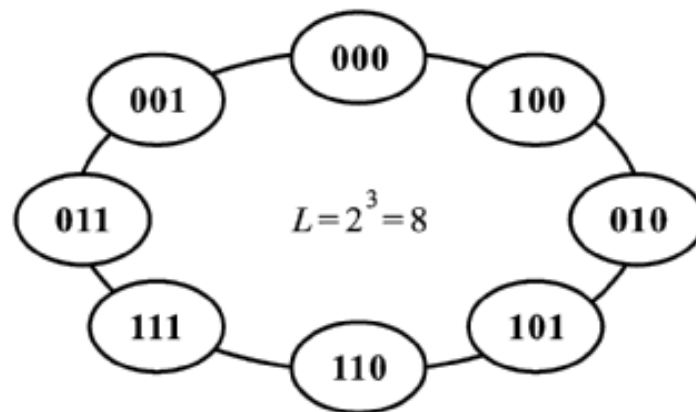
$$(m \text{ 序列数目 } \lambda(n) = \varphi(2^n - 1)/n)$$

4.6.5 非线性反馈移位寄存器序列— M 序列

M 序列的产生:



(a) 电路原理图



(b) 状态转换图

M 序列: 10111000 10111000...

M 序列递推公式类似m序列, 具体推导见教材

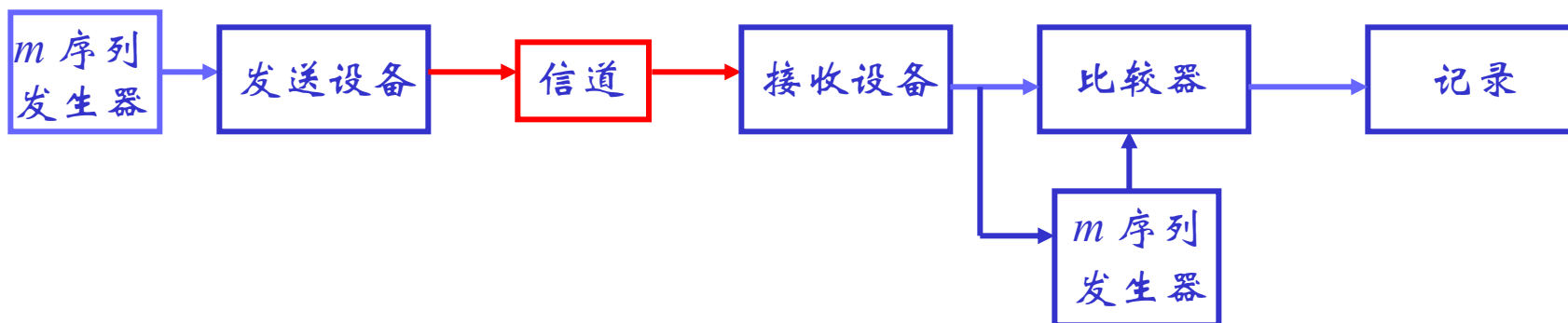
4.6.6 m 序列的应用

m 序列具有优良的自相关特性，且产生及复制十分容易，因而它成为信号设计中最优选的信号单元之一。

m 序列应用范围：雷达、通信（包括加密、解密）、系统识别及测量等领域。

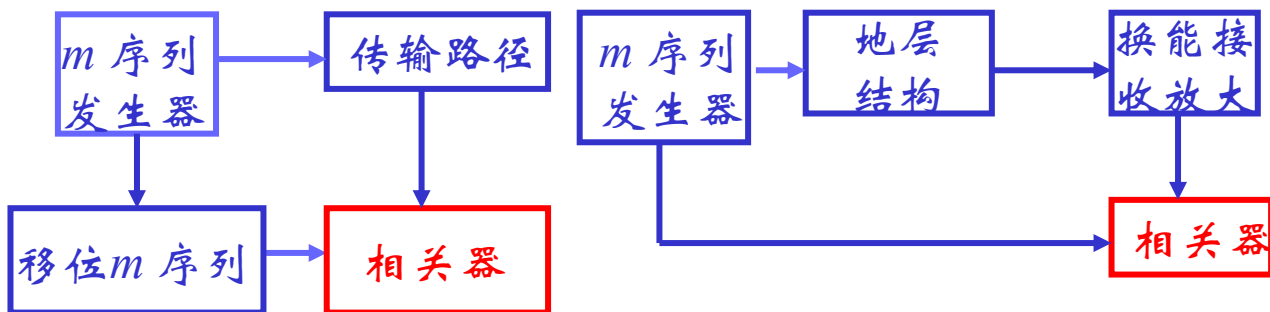
m 序列典型应用

1. 误码率测量



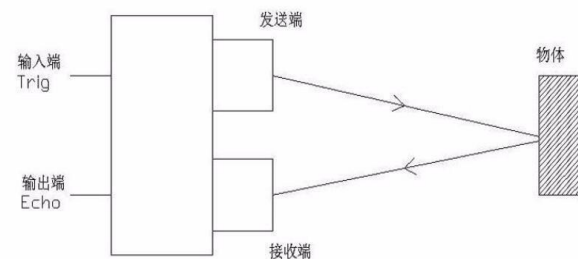
4.6.6 m 序列的应用

2. 距离及延迟时间测量



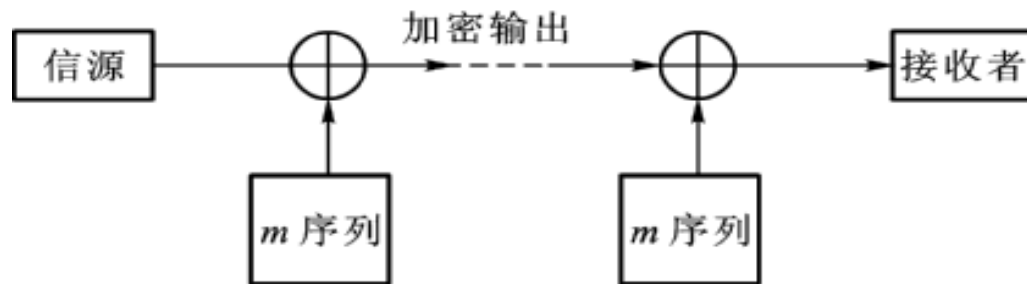
测距原理图

地质勘探原理图



实现原理图

3. 数字通信中的加密



加密原理图

4.6.6 m 序列的应用

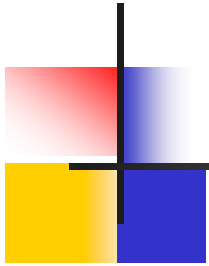
4. m 序列在扩频通信系统中的应用

扩频通信：指传输信号的带宽远大于原信号本身带宽的一种通信方式。

扩频通信种类 {

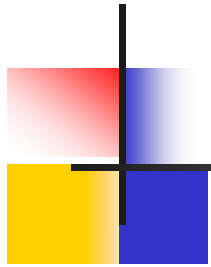
- 直接序列扩频 (*DSSS* --- *Direct Sequence Spread Spectrum*) 系统
- 频率跳变扩频 (*FHSS* --- *Frequency Hopping Spread Spectrum*) 系统
或称跳频扩频系统。

典型的商用系统为**CDMA通信系统**。



本章要求

- 了解信号设计的概念
- 理解信号单元的概念
- 掌握匹配滤波器的设计方法
- 了解鸟声信号
- 理解巴克序列
- 掌握 m 序列的产生过程、特点及 m 序列的应用情况



本章习题：

4-3、4-4、4-7、4-9、
4-10、4-14、4-16、4-20

上节课程内容

• 信号及信号设计：信号设计、信号单元

• 信号设计原则

1. 最大信噪比；
2. 信号单元具有尖锐的自相关；
3. 信号单元间互相关量很小。

• 匹配滤波器(最佳线性滤波器)

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$\rho_{\max} = \frac{2E}{n_0}$$

$$h(t) = k x(t_0 - t)$$

• t_0 的选择(物理可实现系统) $t_0 = t_2$

• 匹配滤波器的输出响应

$$y(t) = kR(t_0 - t) = kR(t - t_0)$$

上节课程内容

• 非白噪声时匹配滤波器传输特性

$$H_2(\omega) = k[H_1(\omega)X(\omega)]^* e^{-j\omega t_0}$$

• 波形信号单元的相关函数

$$\beta(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

$$\beta_{ij}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i(t)x_j(t+\tau)dt$$

• 序列信号单元的相关函数

{+1, -1} 序列 $\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{i(k+l)}$
(0, 1) 序列: $\beta_{ii}(l) = A - D$ A, 0 (同号) 的个数; D, 1 (异号) 的个数

• 鸟声信号 (非周期波形信号单元)

• 巴克(Barker)序列 (非周期序列信号单元, 用作同步头)

$$\text{巴克序列自相关函数 } \beta(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l} = \begin{cases} L & l=0 \\ 0, \pm 1 & 0 < l \leq L \\ 0 & l > L \end{cases}$$

基本巴克序列

上节课程内容(1)

● 巴克序列检测 (漏同步、假同步、输入-输出关系)

● m 序列

- ✓ 周期序列信号单元
- ✓ 循环周期最长的线性反馈移位寄存器序列 $L=2^n-1$
- ✓ 伪随机序列 (PN:Pseudo-Noise)

● 二进制随机序列 (贝努利序列) 的性质

①均衡性。②游程特性。③自相关函数为冲激函数

□ 特征多项式 $f(z^{-1})$ □ 序列多项式 $G(z^{-1})$ □ 初态多项式 $h(z^{-1})$

$$f(z^{-1}) = c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots + c_n z^{-n}$$

$$= \sum_{i=0}^n c_i z^{-i}$$

$$G(z^{-1}) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k}$$

上节课程内容(2)

$$h(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

三者的关系

$$G(z^{-1}) = \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})}$$

• m 序列的产生条件 --- 定理4.6.1

n 次本原多项式应满足以下条件:

- (1) $f(z^{-1})$ 为既约多项式;
- (2) $f(z^{-1})$ 应能整除 $z^{-L} + 1$, $L = 2^n - 1$;
- (3) $f(z^{-1})$ 不能整除 $z^{-P} + 1$, P 为正整数, 且 $P < L$ 。